

교육현안 해결형 에듀테크 프로젝트 사업계획서

2주기 교육현안 해결형 에듀테크 프로젝트 참여에 대한 에듀테크 기업 대표자 확인서

한국교육학술정보원장 귀중

2026년 4월 24일

이 확인서는 교육부와 한국교육학술정보원이 추진하는 「2주기 교육현안 해결형 에듀테크 프로젝트」 모집공고에 따른 사업계획서 제출을 위해 (에듀테크 기업명)의 사업계획서에 기재된 모든 사실과 내용이 정확하게 작성되었다는 것을 확인하기 위해 제출하는 것입니다.

(에듀테크 기업명)의 대표자 본인은 제출하는 사업계획서 및 그 근거자료에 대해 아래 사항을 확인합니다.

1. 사업계획서에 기재된 모든 내용 및 그 근거자료는 「2주기 교육현안 해결형 에듀테크 프로젝트 모집공고」에서 정한 바에 따라 작성되었습니다.
2. 해당 프로젝트팀에 참여하는 교사 및 기업 참여자 모두는 신청자격에서 정한 바에 부합하며, 신청 제외대상이 없음을 확인합니다.
3. 사업계획서가 거짓으로 작성·제출된 경우에는 「2주기 교육현안 해결형 에듀테크 프로젝트 모집공고」에 따른 조치에 따르겠습니다.

대 표 자 최 현 식 (서명)

□ 일반현황

프로젝트명			경계를 허무는 교육 안전 지대, 해 밀 이 음					
대표자			최 현식	생년월일		1975.04.08	성별	남
기업명			(주)팔네트웍스	사업장 소재지		인천시 서구		
설립연월일			2015.07.01	사업자 구분		법인사업자		
2개년도 총 사업비 구성 계획 (백만원)	정부지원금		200백만원	주요성과 (25년 기준)	고용(명)	18명		
	자기부담금	현금	40백만원		매출 (백만원)	1,891백만원		
		현물	160백만원		수출 (백만원)	해당사항없음		
	합계		400백만원		투자 (백만원)	해당사항없음		
프로젝트팀 인력 구성(대표자 제외, 공동대표는 포함 가능)								
순번	직급		성명	담당업무		주요경력		
1	부장		한국이	영업 및 행정총괄		국책사업관리 경력 15년		
2	실장		권영웅	S/W 개발총괄		SW관련 업무 10년		
3	팀장		허미령	사업 관리 (예산 편성)		학사 경영전략 경력 15년		
4	책임매니저		최혜리	개발 기획		드론 교관 및 박사과정		
5	책임매니저		지대한	백엔드 개발		SW관련 업무 9년		
6	선임매니저		김장현	프론트 개발		SW관련 업무 8년		
7	선임매니저		김지은	디자인 및 UI/UX		디자인 관련 업무 8년		
8	매니저		박상현	웹프로그래밍		SW 관련 경력 5년		
9	매니저		이준희	웹프로그래밍		SW 관련 경력 5년		
10	매니저		이경도	웹프로그래밍		SW 관련 경력 5년		
11	매니저		석재곤	서비스 운영		SW 관련 경력 2년		
에듀테크 개발/운영 경험								
순번	연도		사업명		사업내용			
1	2021~2025		군 감항인증 전문교육과정 홈페이지 운영사업		방위산업청 전문교육과정 홈페이지 개발			
2	2024~2025		DIAMOND DA 40NG 시뮬레이터 구축		비행훈련교육 시뮬레이터 납품			
3	2024~2025		항공우주 부트캠프사업단 웹페이지 구축		항공우주 부트 캠프 웹페이지 구축(웹/모바일)			
4	2021		항공영어구술능력증명시험을 활용한 항공 일반 교신 및 비상 상황 관련 음성 데이터 구축 사업		항공영어관련 AI 음성데이터 구축 사업			
5	2021		메타버스를 활용한 교육 및 전시 플랫폼 서비스		사어버공간 활용 최적화로 학생들이 메타버스에서 교육,상담, 공연을 할 수 있는 공간 구현			

□ 제품·서비스 개요

제품(서비스) 소개 요약	○ 경계를 허무는 교육 안전지대, 해밀이음 · 해밀이음 서비스는 교육 사각지대에 놓인 13.59%의 경계선 지능(BIF) 학생들을 위한 디지털 맞춤형 교육 안전지대 에듀테크로, 사회적 고립 문제와 인지 문제를 해결하는 것을 현안 과제로 선정 ○ 주요 이용 대상 및 수혜자 · 기초학력 및 사회성 훈련이 필요한 초·중학교 경계선 지능 학생, 느린 학습자 등 · 맞춤형 지도 도구가 절실한 특수/통합학급 교사 및 가정 내 연계 지도가 필요한 학부모, 지역 복지 기관 등
제품(서비스) 기능 및 특장점	○ 4대 핵심 섹터(해·밀·이·음) 기반 맞춤형 기능 · 서비스의 핵심 기능은 BIF 학생의 인지적 특성을 고려하여 인지 부하를 통제하고, 시뮬레이션을 통해 자립과 사회 적응을 돕는 4가지 핵심 영역의 교육 콘텐츠 제공 · 안전한 가상 환경에서의 반복 훈련을 통해 실생활 적응력을 높이고 학습된 무기력 극복 및 자립 역량 강화 ① Vision AI 기반 매체 문해력 (해) - 국정교과서 국어교과 지문의 복잡한 수식어를 단계적으로 제외하거나 학생이 글을 촬영하면 필수 정보로만 텍스트 다이어트 및 국어과 연계 팩트체크(가짜뉴스 방어) 훈련 ② 멀티모달 AI 챗봇 (밀) - 멀티모달 AI(음성/감정 인식)를 활용한 공감형 챗봇 티키타카 및 가상 롤플레이팅 ③ 메타버스 자립·진로 시뮬레이터 (이) - 메타버스 기반 동네 탐험, 실감형 키오스크 및 기업 연계 직무 훈련 ④ 일상 루틴 및 정서 회복 (음) - 마이 루틴 캘린더로 자존감 향상, 위기 상황 시 SOS 버튼과 심리적 쿠션 제공 <서비스 개념도> <매체 문해력 향상 훈련 이미지(안)> <의사소통 훈련 이미지(안)> <메타버스 기반 훈련 이미지(안)>
기존 제품(서비스) 대비 차별성	· 기존의 단순 교과 학습 보조 에듀테크를 넘어, 사회성(SEL)과 실생활 적응 행동에 특화된 BIF 맞춤형 플랫폼 · 특수·통합 교사팀이 직접 기획하여 인지 부하 통제, 적응형 학습 등 교육학적 도메인 지식 완벽 적용 · 멀티모달 AI(음성/감정 인식)를 도입하여 텍스트 입력이 어려운 느린 학습자도 쉽게 상호작용 가능 · 메타버스와 공공 API를 연동하여 안전한 가상 공간에서 실제 동네와 직업 환경을 반복 체험
국내외 시장 및 기술 동향	○ 국내외 에듀테크 및 특수교육 시장 동향 · 포용 교육(Inclusive Education) 정책 확대에 따라 장애/비장애 경계에 있는 사각지대 학생을 위한 공공 에듀테크 도입 수요 급증 · 북미·유럽을 중심으로 단순 지식을 넘어서 사회정서학습(SEL) 에듀테크 시장이 연평균 20% 이상 급성장 중 ○ 적용 기술의 국내외 동향 및 기술 수준 · 텍스트를 넘어 음성과 감정 맥락까지 실시간으로 처리하는 초거대 AI API가 상용화되어 높은 시스템 신뢰성 및 경제성 확보 · 발달/인지 지연 학생의 직무 훈련과 위험 상황 회피 시뮬레이션에 3D 실감형 웹 기술(Web 3D) 도입이 글로벌 트렌드로 안착

1. 문제인식

1-1. 교육 현안 문제 인식

- 개발 배경 및 문제의 중요성 : 특수교육과 일반교육의 경계에 방치된 학생들
 - 경계선 지능(BIF) 학생은 IQ 70~85 사이의 집단으로, 과거 지적장애 범주에 포함되었으나 진단 기준 변경에 따라 교육적 사각지대에 놓이게 되었다. 실제 교육 현장에는 경계선 지능 장애아동의 비율이 13.59%를 차지하는데, 이는 특수교육 대상자보다 6배나 많은 큰 집단이다.
 - 하지만 장애 범주에 속하지 않아 특수교육 대상자로서 법적, 제도적 지원에서 철저히 배제되어 일반 학급에서 방치되고 있다. 실제 교육 현장에서 마주하는 경계선 지능 학생들은 수업 시간 내내 유의미하게 참여하지 못한 채 무기력하게 자리하거나 반복되는 실패로 “나는 할 수 없어.” 또는 “나는 안에도 괜찮아.”라는 부정적 마인드 셋으로 학습 자체를 포기하는 경우가 다반사다.
 - 또래들과의 관계 역시 사회적 맥락에 대한 이해 부족으로 ‘눈치 없는 아이’로 낙인찍히기 일쑤이며 고학년으로 갈수록 소외감과 격차는 더욱 벌어져 보이지 않는 아이들’로 남게 된다.

법적·제도적 지원 밖, 교실 내 방치된 13.59%의 사각지대



특수교육 대상자

경계선 지능(BIF) 학생

➡ 특수교육 대상자 대비 **6배** 규모인 경계선 지능(BIF, IQ 70~85) 집단

? **지적장애** 진단 기준 변경에 따라 일반 학급 내 교육적 사각지대 발생

— 지속적 **학습 실패** 누적으로 인한 '나는 할 수 없어' 형태의 부정적 마인드셋 고착화

🔗 사회적 맥락 이해 부족으로 고학년 진급 시 **소외감** 극대화 및 또래 관계 **단절**

[그림 1] 개발 배경 및 문제의 중요성

- 교사들은 경계성 지능 학생을 지도에서 가장 큰 어려움으로 맞춤식 지도의 어려움을 꼽았다.¹⁾ 경계선 지능의 학생들이 가진 복합적인 특성에 대한 이해를 기반으로 적절한 지도 방식을 채택하고 적용하는 것을 다수의 학생이 모인 교실에서 실천하는 것에는 물리적, 제도적 한계가 있기 때문이다.
- 초등학교의 경우 가정과의 협력 및 연계 부족을 가장 큰 난제로 호소하는데, 부모가 자녀의 발달 지연을 부정하거나 병리적 진단의 낙인을 우려함으로써 맞춤형 교육이나 진단에 대한 거부감이 많기 때문이다.
- 실제로 2023년 교육부 실태조사에 따르면 실제 학교 현장에서 진단된 초등학생 경계선 지능의 아동은 4.6%(16,414명)²⁾이다. 그런데 현장 교사들을 대상으로 한 최근 연구에서는 한 학급당 1.69명(초등)에서 2.02명(중등)의 경계선 지능 학생이 존재할 것으로 파악되었다.
- 적기 개입을 위한 ‘골든 타임’을 놓치게 되면 결국 학년이 올라갈수록 학급 결손이 견잡을 수 없이 누적되고 2차 적인 정서·행동 문제로 이어지는 치명적인 악순환을 초래하기 때문이다.

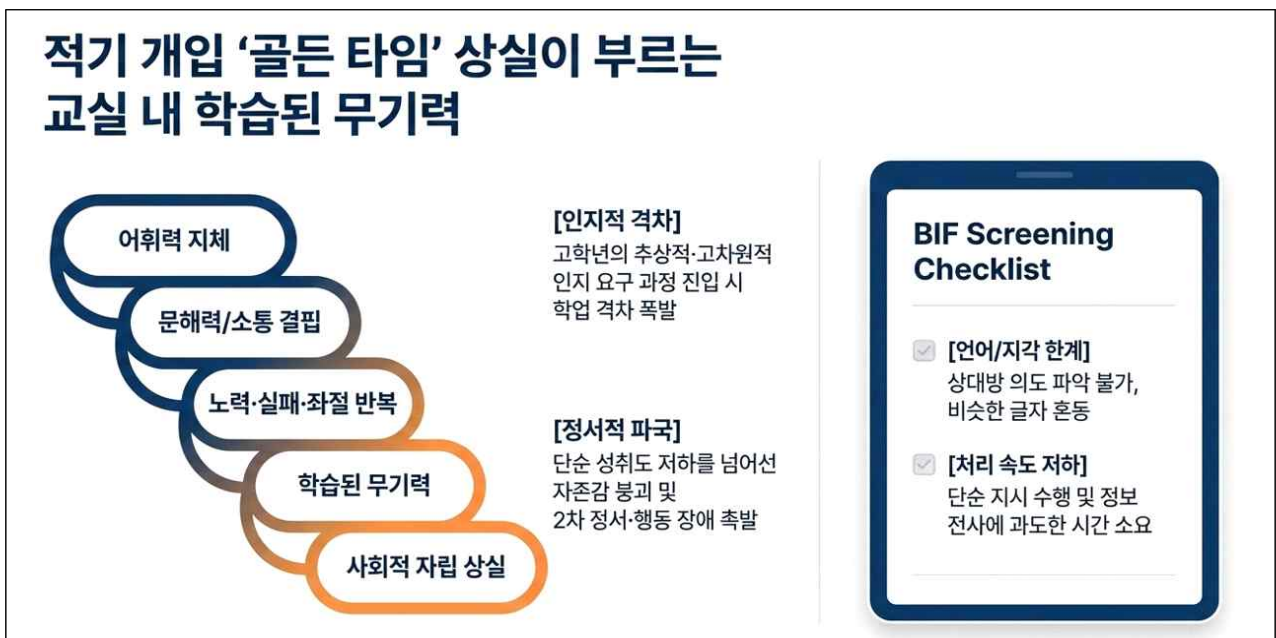
맞춤형 개별 지도의 필요성과 현장의 물리적·심리적 딜레마



[그림 2] 필요성 및 현장 딜레마

1) 임태원. (2025). 경계성 지능 학생에 관한 교사의 지도 경험 및 지원 요구 분석. 한국교육교육연구. 제 42호
 2) 이수진. (2025). 경계선 지능 학습자를 위한 기초 문해력 교육 연구. 새국어교육, 145, 335-368.

- 문제 해결의 시급성: 교실 속 골든타임의 경계에서 안전한 사회 연결로
 - 경계성 지능 학생들의 일반적인 특징은 크게 인지적 측면과 사회성 측면으로 나누어 설명할 수 있다. 먼저 인지적 측면에서 경계선 지능 학생들은 저학년 시기에는 일반 아동과 큰 차이가 없어 보일 수 있으나 골든 타임을 놓친 채 추상적인 사고와 고차원적 인지가 요구되는 고학년으로 갈수록 학업 격차가 크게 벌어지는 양상을 보인다. 특히 어휘력 발달의 지체가 문해력 결핍, 사회적 소통 장애, 전 교과에 부정적 영향으로 이어지면서 교실 내에서 '노력-실패-좌절'의 악순환을 경험한다.³⁾ 이는 단순한 성취도 저하를 넘어 학습된 무기력과 낮은 자존감 등 정서적 위기를 초래하여 결국 사회적 자립을 방해받는다.



[그림 3] 교실 내 학습된 무기력

- 2025년 3월 서울시 의회에서는 경계선 지능의 학생들이 교육현장에서 법적 사각지대에 놓여 있음을 지적하며 단순한 학습 부진을 넘어 또래 관계에서 큰 어려움을 겪고 있으며 특히 학교 폭력에 매우 취약한 실정임을 강조하고 대책을 촉구했다. 경계선 지능 학생은 인지적 취약성으로 인해 타인의 숨겨진 의도나 비

3) 강옥려. (2016). 경계선급 지능 아동의 교육: 과제와 해결 방안. 서울교육대학교

언어적 맥락을 읽어내는 데 큰 어려움을 겪는다. 이러한 사회적 인지 능력 결핍은 학교 폭력, 사기 범죄와 같은 외부의 부당한 자극에 대한 자기방어를 불가능하게 하거나 현저하게 약화하는 원인이 된다.



[그림 4] 서울시 의회 지적 사항

- 해·밀·이·음 에듀테크의 필요성: 교실 안의 성장을 사회의 자립으로 잇는 디지털 안전망
 - 현재 교육 현장에서 경계선 지능 학생만을 위해 다차원적으로 특화된 종합 에듀테크는 거의 부재한 상황이다. 일반적인 ‘학습 부진’ 향상에만 초점을 두거나 사회성, 정서적 영역의 반영이 부족해 이들이 가장 필요로 하는 대인관계 기술과 사회정서(SEL) 훈련을 지원하는 기능이 부족하다. 또한 기존 에듀테크는 교실 안 개인의 학습 보조 도구로 쓰일 뿐 가정과 학교를 연계하는 다중지원체계로써 지원이 불가능하다.
 - 해·밀·이·음 에듀테크는 경계선 지능 학생들의 인지적 결함과 함께 사회적 고립 문제를 정밀하게 분석하고 접근하여 학생들이 겪고 있는 어려움에 다중지원체계로써 지원이 가능하다. 경계선 지능 학생들이 겪는 인지 부하를 최적화하여 학습 장벽을 해소하고 비언어적 맥락을 반복적으로 연습하는 등 교실 속 안전한 연습을 통해 사회의 경계를 허물며 교실과 사회의 ‘이음’의 가치

를 실현한다.

[표 1] 경계선 지능 학습자 선별을 위한 체크리스트 문항 일부⁴⁾

영역	문항
언어	1. 단순한 질문에는 대답하지만, 생각해야 하는 질문에는 논리적으로 표현하지 못한다.
	2. 상대방이 말한 의도를 제대로 파악하지 못한다.
	3. 말을 할 때 적절한 단어를 떠올리지 못해 머뭇거린다.
	4. 구체적으로 지시하지 않으면 엉뚱한 행동을 한다.
	5. 또래보다 어휘력이 부족하다.
지각	12. 비슷한 글자나 숫자를 읽을 때 자주 혼동한다.
	14. 비슷하게 발음되는 단어들을 듣고 구별하는 데 어려움이 있다.
처리속도	23. 칠판이나 책에 쓰여 있는 단어나 문장을 노트에 옮겨 적는데 오래 걸린다.

1-2 제품·서비스 도입을 통한 문제 해결 방안

- 해·밀·이·음 구현의 목적 : 사각지대에 놓인 13.59%를 위한 디지털 기반 맞춤형 교육 안전 지대 구축
 - 경계선 지능 학생들은 인지 능력 부족으로 인한 기초학력 부진 뿐만 아니라 또래 관계, 사회정서적 적응 등에서 다차원적 어려움을 겪는다. 특히 특수 교육 대상 범주에 포함되지 않아 일반 학급에 배치되어 학업 실패와 적응 실패의 위험에 처해있다. 해·밀·이·음은 2022 개정 교육과정이 지향하는 학생 맞춤형 개별화 교육과제와 맥락을 함께하여 단 한명의 학생도 소외되지 않는 책임 교육을 실현하고자 한다.⁵⁾
- 교육 현장에서 경계선 지능 학생이 겪는 어려움을 해결하기 위한 구체적 방안
 - 현재 학교 현장의 교사들은 학급 내에서 경계선 지능 학생의 특성을 반영한 맞춤형 교수 학습 자료의 부족과 학부모와의 소통 단절로 어려움을 겪고 있다. 해·밀·이·음은 4가지 혁신적 방향을

4) 국가기초학력지원센터(2025) 경계선 지능 학습자 선별 체크리스트 탑재본 중 일부

5) 교육부 고시 제2022-33호(202.12.22.) 202 개정교육과정 총론 해설. 12쪽

통해 이를 해소하고자 한다.

- [해]석하기 쉬운 학습(인지 과부하 완화): 추상적 사고와 작업 기억이 부족한 학생들을 위해 AI 기반 ‘텍스트 다이어트’ 기능을 제공하여 핵심만 명확하게 안내함으로써 인지 과부하를 줄인 뒤 단계적으로 심화한다. 또한 미디어 리터러시 훈련을 통해 고차원적 추론 능력을 보완하여 사회적 위험(가짜뉴스 등) 으로부터 자기 보호 능력을 기른다.

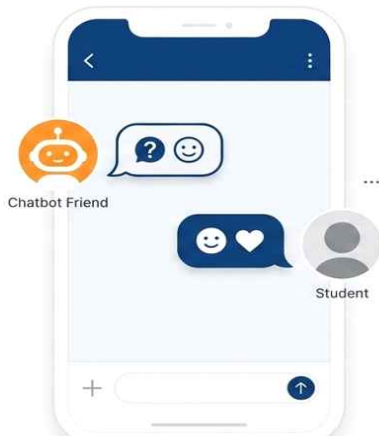
[해] 해석하기 쉬운 학습 : AI 기반 인지 과부하 완화 체계



[그림 5] 해·밀·이·음 개발방향 ‘해’ 단계 개관

- [밀]착형 소통(사회성 및 SL 훈련): 타인의 감정에 둔감하고 의사소통이 미숙하여 겪는 따돌림 등의 문제를 해결하기 위해 ‘챗봇 친구’와의 안전한 티키타카(시뮬레이션)로 대인 관계 기술과 비언어적 맥락을 파악하는 사회정서학습(SEL)을 지원한다.

[밀] 밀착형 소통 : 챗봇 친구와 함께하는 안전한 사회정서학습(SEL)

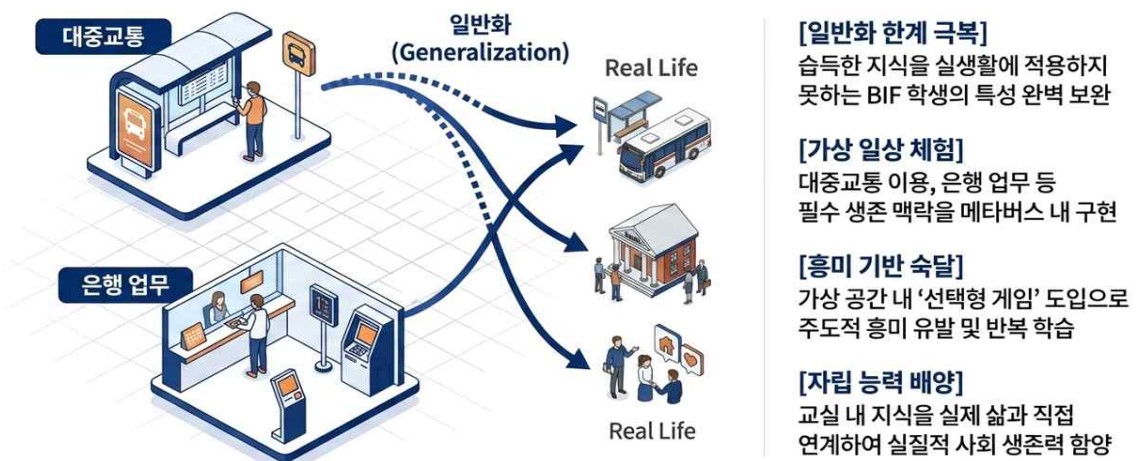


- [관계 단절 예방]** 타인 감정 인지 부족 및 의사소통 미숙으로 인한 따돌림 사전 차단
- [안전한 시뮬레이션]** '챗봇 친구'와의 반복적인 대화(티키타카)로 대인 관계 기술 습득
- [비언어적 맥락 훈련]** 상황별 숨겨진 의도 및 비언어적 표현을 파악하는 SEL 집중 지원
- [시행착오 최소화]** 교실 밖 현실의 복잡한 대인관계 진입 전 안전한 적응 훈련 제공

[그림 6] 해·밀·이·음 개발방향 '밀' 단계 개관

- **[이]동과 일상(적응행동의 일반화):** 배운 지식을 실생활 적용(일반화) 하지 못하는 특성을 고려해 대중교통 이용, 은행 업무 체험 등 일상생활 맥락에서 반영한 '메타버스 기반 선택형 게임'을 제공함으로써 삶과 연계된 실질적인 자립 능력을 기른다.

[이] 이동과 일상 : 메타버스 기반 실생활 적응 행동 일반화



[그림 7] 해·밀·이·음 개발방향 '이' 단계 개관

- **[음]마음을 잇는 회복(자기효능감 향상 및 가정과 연계):** 일상 좋은 습관(루틴) 캘린더로 '작은 성공'을 누적시킨다. 동시에 이 객관적 데이터를 강정과 공유하여 부모의 긍정적 자녀 인식을 돕고 필수적인 부모교육을 제공하여 교사와 학부모의 협력체계를 구축한다.

[음] 마음을 잇는 회복 : 데이터 기반 교사-학부모 다중지원체계

[자기효능감 회복]

일상 루틴 캘린더 제공으로
매일의 '작은 성공' 누적 및
자존감 향상

[실시간 데이터 공유]

학생의 객관적 활동 지표를
학부모-교사 간 투명하게 연동

[가정 내 인식 전환]

막연한 불안과 발달 지연
부정을 넘어선 부모의
긍정적 시각 유도

[통합 지원 달성]

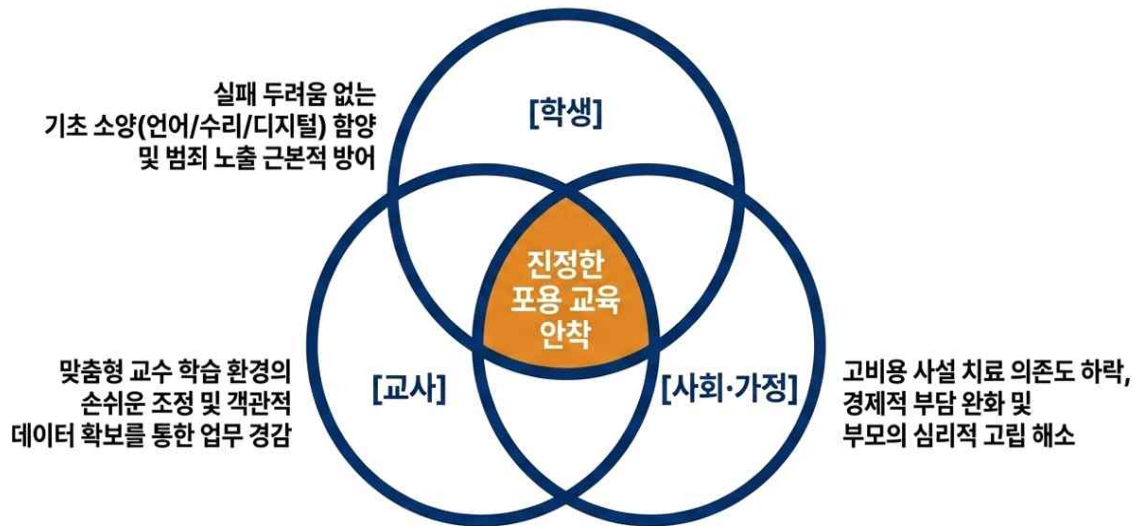
맞춤형 부모 교육 연계로
가정과 교실이 하나 되는
진정한 협력 구축



[그림 8] 해·밀·이·음 개발방향 '음' 단계 개관

- 해·밀·이·음 기대효과: 경계 없는 성장을 지원하는 교육 생태계 완성
 - 학생 측면: 2022 개정교육과정에서 강조하는 모든 학습의 기초인 언어, 수리, 디지털 기초소양을 자신의 속도에 맞게 안전하게 함양할 수 있다. 실패에 대한 두려움 없이 사회성과 일상 적응력을 훈련하여 또래 관계를 회복하고 사회적 범죄에 노출될 위험을 근본적으로 방어한다.
 - 교사 측면: 경계선 지능 학생 지도에 실질적으로 겪는 교사의 어려움을 분석하고 밀착 접근하여 맞춤형 교수 학습 환경을 쉽게 조정할 수 있는 도구를 제공함으로써 업무 부담을 경감시킨다. 객관적 데이터를 통한 학부모 상담으로 교사의 전문성을 높이고 높은 신뢰를 구축한다.
 - 사회 제도 측면: 경계선 지능 자녀를 둔 부모들의 심리적 고립감과 값비싼 사설 치료실에 의존해야 했던 경제적 부담감을 덜어주며 궁극적으로 개인적 특성이나 배경에 의해 부당한 차별이나 소외를 받지 않도록 하는 포용 교육의 가치를 사회 전반에 안착시킬 수 있다.

3면적 포용 모델 : 경계 없는 성장을 지원하는 해·밀·이·음 생태계



[결과] 개인의 특성에 의한 부당한 소외를 방지하고 모두가 연결되는 교육 생태계 완성

[그림 10] 해·밀·이·음 생태계, 3면적 포용 모델

2. 실현가능성

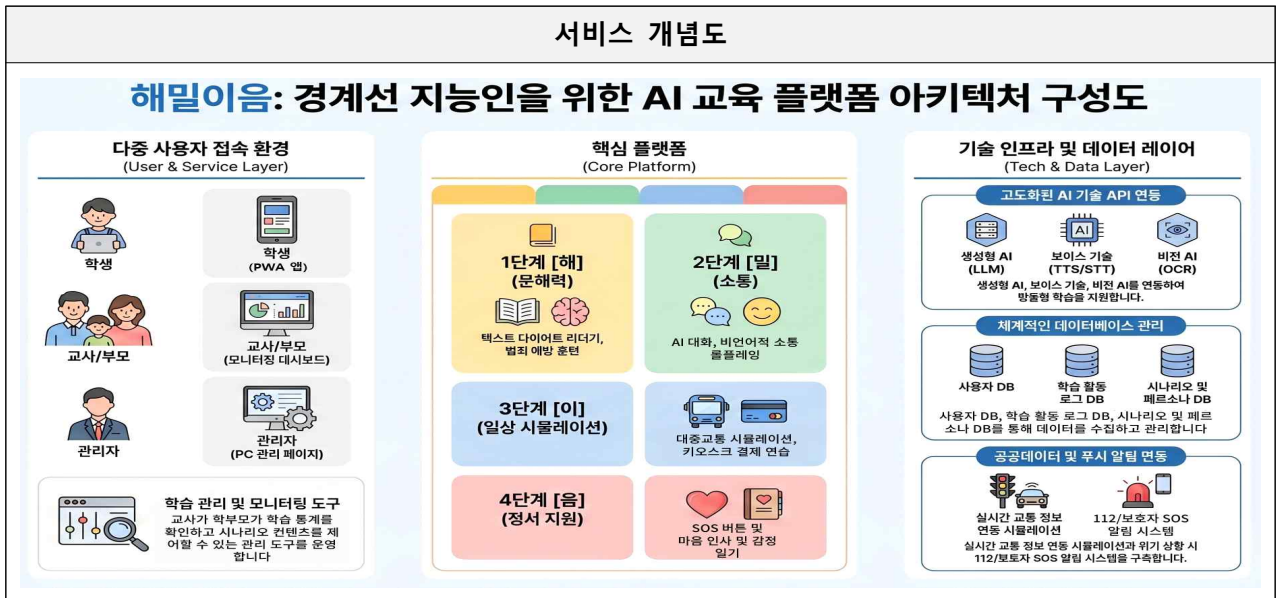
2-1. 제품·서비스의 개발 방안

○ 제품(서비스) 구현 정도 및 제작방법

- 본 서비스는 기기 환경(태블릿, 스마트폰, PC)에 구애받지 않고 앱 설치 없이 즉시 접속 가능한 PWA(Progressive Web App) 기반 반응형 웹 서비스로 1차 구현되며, 안정화 이후 AOS/iOS 네이티브 앱으로 전환
- 제작방법 및 역할 분담 (자체/외주)

[자체 수행 - 기획/설계]	핵심 4대 섹터(해·밀·이·음) 교육 시나리오 기획, '텍스트 다이어트(인지 부하 통제)' UI/UX 가이드라인 수립, AI 챗봇용 페르소나 및 안전 필터링 프롬프트 엔지니어링, 일선 학교 단위 베타 테스트 진행
[외주 용역 - 시스템 구축]	프론트엔드/백엔드 시스템 구축, 서버 호스팅 및 DB 구축, 생성형 AI(OpenAI API 등) 연동, 2D 시각/애니메이션 에셋 제작, 교사/학부모용 데이터 대시보드 개발

- 4대 핵심 섹터(해·밀·이·음) 세부 구현 방안 및 UI/UX 전략
 - 해밀이음은 경계선 지능 학생들의 인지적 특성을 고려하여, 철저한 텍스트 다이어트(인지 부하 통제)와 실제 상황 기반 시뮬레이션을 결합한 4가지 핵심 섹터로 구성
 - 각 섹터는 게임처럼 직관적이고 실패에 안전한 환경 제공



[그림 11] 해·밀·이·음 서비스 개념도

① [섹터 1: 해] 해석하는 매체 문해력 (인지·기초학력)

복잡한 텍스트를 줄이고 정보의 핵심만 파악하는 훈련을 통해 실생활에서 필수적인 매체 해독 능력을 기르고 디지털 사기 범죄로부터 스스로를 보호하는 방어력 향상

주요 구현 기능	샘플 이미지
----------	--------

① 텍스트 다이어트 리더기

국정교과서를 기반으로 한 텍스트를 활용하여 긴 글을 한 번에 보여주지 않고 화면 터치 시 짧은 문장 단위로 끊어서 제시. 수식어를 최소화하고 핵심 키워드(시간, 장소, 금액 등)는 시각적으로 강조(하이라이트, 큰 폰트)하여 인지 부하 다이어트 후 학생 성장에 따라 원문을 그대로 제시

② 디지털 정보 팩트체크 시물레이션

온라인 뉴스 등 일상에서 흔히 접하는 매체 자료를 앱 내에 구현. 출처, 근거의 신뢰성과 타당성 등 해당 정보가 믿을 만한지 확인하기 위해 출처와 객관적 근거를 직접 찾아보는 단계별 팩트체크 제공

③ 사실/의견 구분 및 가짜 뉴스 방어 게임

숨겨진 의도 파악을 어려워하는 특성을 반영하여 텍스트 속 사실과 의견을 구분하는 게임. 거짓 사실, 의도적 요구와 같은 사기 문자나 가짜 뉴스 속에서 의심스러운 표현이나 조작된 링크 등 근거가 없는 부분을 직접 찾는 훈련 제공

경계선 지능 학생을 위한 미디어 읽기 가이드: [섹터 1: 해] 앱 서비스

핵심 정보 파악 및 검증 (인자·기초학력)

텍스트 다이어트 리더기

원본 텍스트

텍스트 다이어트 리더기는 복잡한 텍스트를 쉽게 요약하고, 핵심 키워드를 강조하여 이해를 돕습니다. 긴 문장을 짧게 끊어 보여주며 시간, 금액 등의 정보를 시각적으로 부각합니다.

다이어트 텍스트

2024년 10월 26일
오후 3시 경시 형 무료
무료 케이트아 말사한
산청 마감

긴 문장을 짧게 끊어 보여주고, 시간·금액 등 핵심 키워드를 시각적으로 강조합니다.

팩트체크 시물레이션

출처 확인

온라인 뉴스의 출처와 객관적 근거를 사용자가 직접 단계별로 찾아보며 신뢰도를 검증합니다.

2단계: 객관적 근거
3단계: 전문가 의견
4단계: 신뢰도 한정



인지적 과부하 없는, 쉽고 재미있는 미디어 리터러시 교육

미디어 방어 및 실전 훈련

사실과 의견 구분 게임

사실
지구는 둥글다
(과학적 증명)

의견
이 영화는 재미있다
(주관적 느낌)

문장을 읽고 구분해보세요!
문장 속에 숨겨진 의도를 파악하고
사실과 주관적 의견을 명확히 구분하는 법을 익힙니다.

가짜 뉴스 및 사기 문자 방어

조작된 링크
의심스러운 표현
개인정보 요구

의심스러운 요소를 찾아보세요!

방어력 강화 활동
방어 레벨: 2단계

② [섹터 2: 밀] 밀착형 소통 (사회성·비언어적 의사소통)

상황에 맞지 않는 말이나 행동으로 겪는 대인관계의 어려움을 해결하기 위해 타인의 감정과 숨은 의도를 안전한 환경에서 연습

주요 구현 기능	샘플 이미지
① 안전지대 AI 티키타카 생성형 AI(LLM) 기반의 챗봇 페르소나 구현. 상황에 맞지 않거나 눈치 없는 텍스트를 입력하면 챗봇이 상처받지 않게 재입력을 유도(교정) ② 눈치 코치 훈련 짧은 애니메이션 컷이나 일러스트를 통해 등장인물의 표정, 팔짱 낀 자세, 시선 등 제공. “지금 친구의 기분은 어떨까?” 등 맞추는 훈련 ③ 가상 롤플레이잉 조별 과제 갈등, 친구와 다퉈을 때 사과하는 법 등 학교생활 중 발생하기 쉬운 갈등 상황 시나리오를 제공. 선택지에 따라 상대방의 반응이 달라지는 인터랙티브 스토리(분기형 시나리오)를 진행	‘밀착형 소통 솔루션’ 핵심 훈련 기능 (소통 및 인지)  안전지대 AI: 부적절한 대화 입력 시, 상처받지 않고 올바른 표현으로 재입력 유도 눈치 코치 훈련 상대방의 숨은 의도와 기분 파악 애니메이션 속 인물의 표정과 자세를 통해 상대방의 감정 이해 실전 응용 (가상 롤플레이잉)  인터랙티브 가상 롤플레이잉 갈등 상황 시나리오 사용자의 선택에 따라 결과가 달라지는 분기형 시나리오 체험 (조별 과제 갈등, 사과하기 등)

③ [섹터 3: 이] 자립과 진로를 위한 메타버스 (이동과 일상)

독립적인 성인으로 자립하기 위해 필수적인 동네 생활과 대중교통 이용, 그리고 직업 생활을 가상 공간에서 안전하게 연습

주요 구현 기능	샘플 이미지
① 메타버스 동네 탐험 및 공공시설 이용 단순한 내비게이터를 넘어 은행, 도서관, 영화관, 대중교통 등 마을 전체를 3D 메타버스 공간으로 구현하여 사용자가 아바타로 자유롭게 이동하며 상황별 적응력을 기르는 체험 ② 실감형 키오스크 및 경제 활동 시뮬레이션 메타버스 내 상점이나 공공기관에서 직접 키오스크를 조작해 주문하거나, 은행 ATM에서 입출금을 해보는 등 실생활 적용 가능한 활동 연습 ③ 맞춤형 진로 및 직업 훈련 지역 사회 및 기업과 연계하여 카페 바리스타, 마트 물품 진열, 우편물 분류 등 실제 직무 환경을 메타버스 내에 모사하고, 기초 직업 기술을 실패의 두려움 없이 안전하게 훈련	

자립과 진로를 위한 메타버스: 세상으로 나가는 안전한 첫걸음

본 서비스는 은행, 도서관, 직업 현장 등 실제 사회 환경을 3D 메타버스로 구현하여, 사용자가 실패의 두려움 없이 반복적으로 일상 및 직무 기술을 익힐 수 있도록 돕는 자립 지원 솔루션입니다.



일상생활 및 경제 활동 적응



3D 메타버스 동네 탐험:

은행, 도서관, 영화관 등 가상마을을 구현하여 아바타로 자유롭게 시설 이용하는 연습을 합니다.

실감형 키오스크 및 금융 시뮬레이션:

상점 키오스크 주문과 은행 ATM 입출금 등 실생활 목적 적용한 활동을 수행합니다.



맞춤형 진로 및 직무 훈련

실제 직무 환경 모사 훈련:

실제 직무 환경 모사 훈련: 카페 바리스타, 마트 물, 우편물 분류 등 실제와 유사한 작업 환경을 제공합니다.



실패의 두려움 없는 안전한 교육:

현장에 나가기 전, 가상공간에서 반복 훈련을 통해 기초 작업 기술을 완벽히 습득합니다.

④ [섹터 4: 음] 마음 이음 및 일상 루틴 (정서·심리 지원)

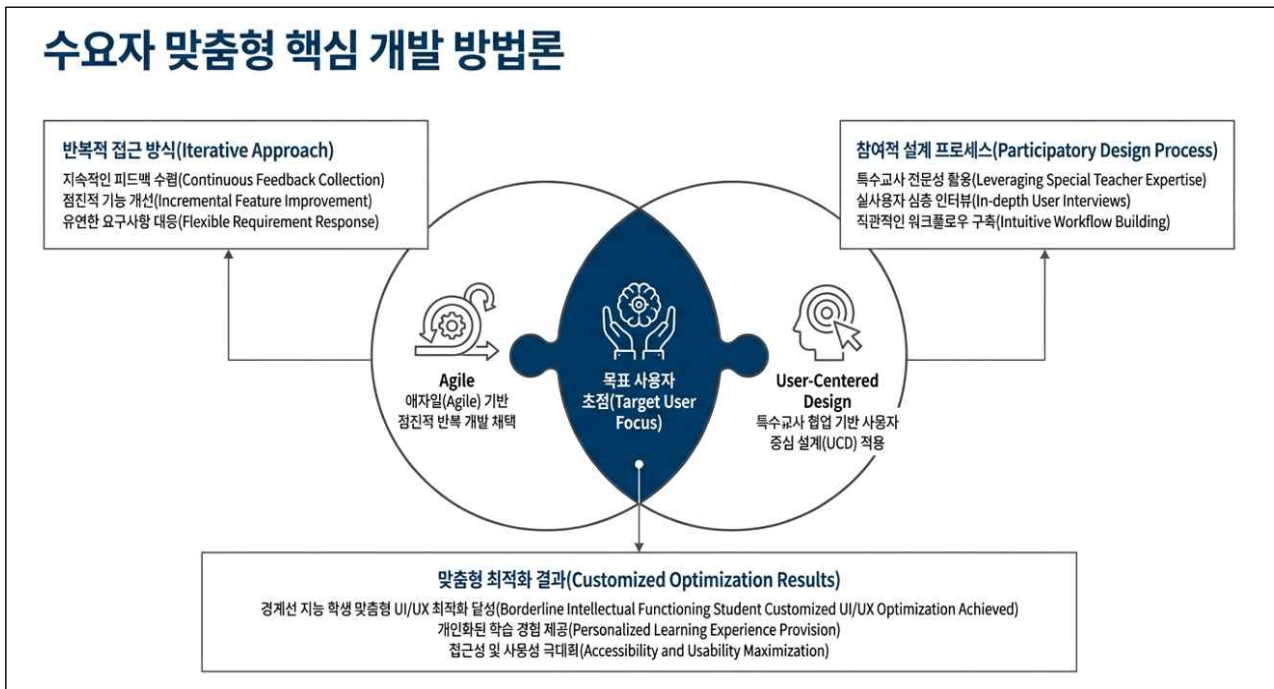
일상의 실패나 낮은 상황에서 겪는 스트레스를 다스리고 무너진 자존감을 스스로 회복할 수 있는 심리적 쿠션 제공

주요 구현 기능	샘플 이미지
① 마이 루틴 캘린더 학생 개인의 수준에 맞춘 일상 과업(예: 아침에 스스로 일어나기, 가방 챙기기)을 시각적인 체크리스트로 제공 ② SOS 패닉 버튼 길을 잃거나 심하게 당황했을 때 눌러 시청각적 안정을 유도하고, 주변 어른에게 보여줄 수 있는 도움 요청 화면이나 미리 지정된 보호자/경찰서(112) 통화로 즉시 연결 ③ 감정 쓰레기통 & 칭찬 일기 오늘 하루 감정을 이모티콘으로 표현해 부정적 감정은 시각적으로 버리고 (애니메이션), 스스로 잘한 점은 칭찬 스탬프로 기록하여 긍정적 자아상을 형성	 The infographic is divided into two main sections. The top section, '일상 관리 및 위기 대응 (Daily & Crisis Support)', features a smartphone displaying a '마이 루틴 캘린더' (My Routine Calendar) with a checklist of daily tasks, some marked with green checkmarks. Next to it is a red 'SOS 패닉 버튼' (SOS Panic Button) with an illustration of a person calling a police car. The bottom section, '정서 케어 및 자아 회복 (Emotional Care)', shows a '감정 쓰레기통' (Emotion Trash Can) where negative emotions are discarded, and a '칭찬 일기' (Praise Diary) where positive achievements are recorded with colorful stickers.

[섹터 4: 음] 마음 이음 및 일상 루틴 - 학생을 위한 심리적 쿠션

○ 개발 방법론.

- '해밀이음' 프로젝트의 핵심 개발 방법론은 '애자일(Agile) 기반의 점진적 반복 개발'과 특수교사와의 협업을 통한 '사용자 중심 설계(User-Centered Design)'로 개발함.

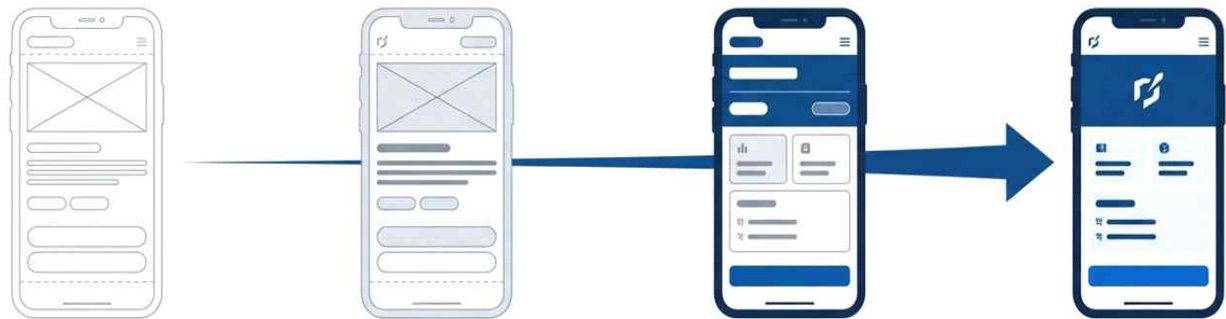


[그림 12] 개발 방법론

1. 애자일(Agile) 및 MVP 기반 점진적 고도화

- 1차년도 (MVP 웹앱 구현 및 검증): 처음부터 무겁고 복잡한 네이티브 앱을 완성하는 방식(워터폴)을 지양하고, 기기 제약 없이 누구나 쉽게 접근할 수 있는 PWA(반응형 웹앱) 형태의 최소기능제품(MVP)을 우선 개발.

1차년도 MVP 개발 핵심 전략



PWA(반응형 웹앱) 우선 개발

별도 앱 설치 없는
높은 접근성 확보

애자일(Agile) 방법론 적용

빠른 시장 검증 및
사용자 피드백 반영

인지 부하 최소화

느린 학습자 맞춤형
직관적 UI/UX 설계

상용 API 적극 활용

AI 및 3D 기능의
개발 속도 극대화

[그림 13] 1차년도 개발 전략

- 2차년도 (네이티브 앱 전환 및 실증): 파일럿 테스트를 통해 얻은 피드백을 바탕으로 UI/UX를 고도화하고, 최종적으로 모바일 네이티브 앱으로 패키징하여 학교 현장에 실증 및 전면 도입하는 점진적인 앱 고도화 방식을 채택하고 있음.

애자일 기반 점진적 서비스 고도화

[Step 1] 1차년도: MVP 웹앱 구현

- ✓ 워터폴(Waterfall) 개발 방식 지양
- ✓ 기기 제약 없는 PWA 형태의 최소 기능제품(MVP) 우선 개발

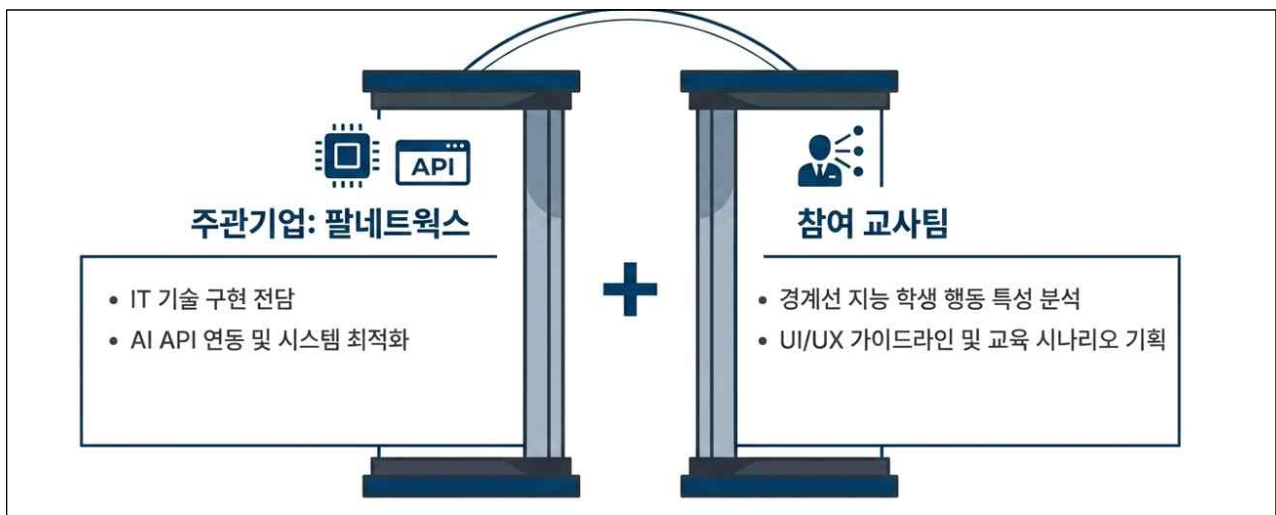
[Step 2] 2차년도: 네이티브 앱 전환

- ✓ 파일럿 테스트 기반 UI/UX 고도화
- ✓ 모바일 네이티브 앱 패키징 및 학교 현장 실증 진행

[그림 14] 2차년도 개발 전략

2. 사용자 중심 설계 (User-Centered Design) 및 Co-Design (공동 창작)

- 교사-기업 간의 전문성 결합: IT 기술 및 AI API 연동은 주관기업인 '팔네트웍스'가 전담하고, 서비스의 타겟인 경계선 지능 학생들의 행동 특성을 가장 잘 아는 '참여 교사팀'이 UI/UX 가이드라인과 교육 시나리오를 직접 기획하는 공동 창작 구조임.
- 지속적인 사용성 테스트(Usability Test): 경계선 지능 학생들의 인지 부하를 최소화하기 위해 개발 과정 전반에 걸쳐 교사와 학생 대상의 지속적인 파일럿 테스트를 진행하며 피드백 루프를 가동함.



[그림 15] 기업-교사 간 공동 창작 구조

3. 실제 기능 개발에의 적용 예시 (섹터 4: 음)이러한 방법론은 정서 및 심리 지원을 담당하는 [섹터 4: 음]의 핵심 기능 개발 적용.

- 마이 루틴 캘린더 & 감정 쓰레기통: 학생 개인 수준에 맞춘 아침 기상이나 가방 챙기기 같은 일상 과업 체크리스트, 부정적 감정을 애니메이션으로 버리고 칭찬 스탬프를 기록하는 기능들을 우선 MVP로 구현함. 이후 학생들의 시각적 반응과 자존감 회복 효과를 교사들이 지속적으로 테스트하며 고도화
- 위기 대처 직관성 검증 (SOS 패닉 버튼): 길을 잃거나 당황했을 때 시청각적 안정을 유도하고 보호자나 112로 즉시 연결되는 긴급 버튼의 경우, 실제 패닉 상태의 학생에게 해당 화면이 얼마나 직관적으로 인지되는지 파일럿 테스트를 거쳐 UI의 위치나 크기, 작동 방식을 반복적으로 수정 및 개선하게 됨.

방법론의 실제 적용: [섹터 4: 음]

정서 및 심리 지원 핵심 기능에 반복 설계 방법론 철저히 적용



[그림 16] 개발 방법론 실제 적용 예시

핵심 기능 및 적용 기술 진단 매트릭스

핵심 섹터	적용 기술 및 주요 기능	진단 및 기대 효과
[해] 해석	텍스트 다이어트 리더기 / Vision AI (OCR)	복잡한 텍스트 인지 부하 감소
[밀] 밀착	티키타카 챗봇 및 롤플레이팅 / LLM & Multimodal AI	상처 없는 교정 및 소통 역량 강화
[이] 이음	메타버스 및 키오스크 훈련 / 3D 환경 & Open API	실생활 적응 및 맞춤형 진로 탐색
[음] 마음	SOS 버튼 및 루틴 캘린더 / 모바일 시스템망	일상 유지 및 위기 상황 심리 보호

[그림 17] 섹터별 주요 기능 및 기대 효과

○ 기술 스택

- 기술 스택(AWS, Java 17, Next.js 15, React 19 등)은 본 프로젝트의 1차년도 목표인 'PWA(반응형 웹앱) 형태의 최소기능제품(MVP)을 우선 개발 구성.
- AI 및 메타버스 프로토타입 기술의 경우, 개발 속도를 최대로 끌어올리면서도 프론트엔드(React/Next.js)와 매끄럽게 연동될 수 있는 API 및 웹 기반 3D 라이브러리를 사용함.

- 해밀이음 플랫폼 개발 기술 스택 상세 테이블

구분	기술 스택	세부 내용 및 도입 목적
인프라 (Cloud)	AWS (EC2, S3, CloudFront)	- 안정적인 클라우드 호스팅 및 확장성 확보- S3를 활용한 이미지/음성 정적 데이터 저장
백엔드 (Backend)	Java 17 (Spring Boot)	- 시스템 관리 및 학습 데이터 처리를 위한 안정적인 API 서버 구축
프론트엔드 (Frontend)	Next.js 15 + React 19TypeScript	- PWA(반응형 웹앱) 기반 MVP의 빠른 개발 및 렌더링 최적화- TypeScript를 통한 런타임 오류 방지
UI/UX	Tailwind CSS + shadcn/ui	- 경계선 지능 학생을 위한 직관적이고 일관된 디자인 시스템의 신속한 구축- 인지 부하를 줄이는 컴포넌트 재사용
데이터베이스 (DB)	MySQL 8.0 (AWS RDS)	- 사용자 정보, 학습 활동 로그, 칭찬 일기 등 관계형 데이터의 안정적 관리
AI (자연어 / 챗봇)(빠른 구현 추천)	OpenAI API (GPT-4o) 또는Anthropic Claude 3.5 API	- [밀착형 소통] 자체 모델 구축 없이 API 호출만으로 '안전지대 AI 챗봇(티키타카)' 및 화법 교정 시나리오 즉시 구현
AI (비전 / OCR)(빠른 구현 추천)	Google Cloud Vision API 또는AWS Rekognition	- [매체 문해력] 복잡한 안내문에서 텍스트를 추출하는 '텍스트 다이어트 리더기' 구현 시, 가장 빠르고 정확도 높은 기성 API 활용
AI (음성 STT/TTS)(빠른 구현 추천)	OpenAI Whisper API &Google Cloud Speech API	- [마음 이음] 텍스트 입력이 어려운 학생의 음성을 텍스트로 변환(STT)하고, 심리 안정을 위한 가이드 음성(TTS)을 빠르게 연동
메타버스 (3D 공간)(빠른 구현 추천)	Spline (3D Design Tool) +React Three Fiber (R3F)	- [자립과 진로] 무거운 게임 엔진(Unity 등) 대신, React 환경에 바로 임베딩할 수 있는 웹 기반 3D 툴 사용- 대중교통, 도서관, 키오스크 화면 등을 브라우저에서 가장 가볍고 빠르게 프로토타이핑

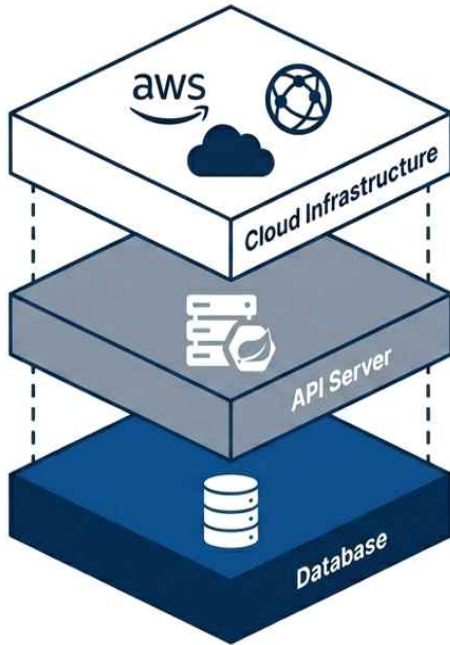
○ 세부개발 및 개발 내역

해밀이음 MVP 기술 스택 총괄표			
[구분]	[도입 기술]	[해결 과제]	[기대 효과]
인프라/DB	AWS, MySQL	안정적 데이터 호스팅	시스템 확장성 및 무결성 확보
프론트/백엔드	Next.js, Spring Boot	반응형 PWA 구축	최적의 크로스 플랫폼 UX 제공
AI API	GPT-4o, Google Vision	텍스트 다이어트, STT·TTS	인지 부하 감소 및 개발 단축
메타버스	Spline, R3F	가상 자립 훈련 공간 프로토타이핑	무설치 기반 빠른 3D 렌더링 보장

[그림 18] 해·밀·이·음 기술 스택 총괄표

- 안정적인 서버 인프라 구축

안정적 서버 인프라 및 백엔드 구축

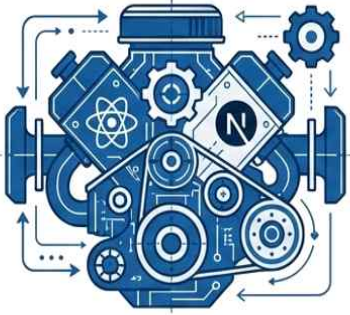
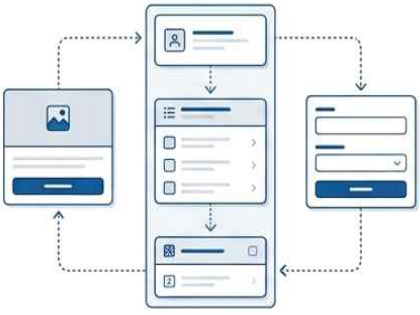


- ◆ **AWS 클라우드 (EC2, S3, CloudFront):**
유연한 확장성 및 정적 데이터 최적화
- ◆ **Java 17 & Spring Boot:**
안정적인 API 서버 및 시스템 관리
- ◆ **MySQL 8.0 (AWS RDS):**
학습 활동 로그 및 사용자 데이터의 무결성 보장
- ◆ **보안 및 확장성 확보:**
초기 트래픽 대응 및 향후 스케일업 용이성 제공

[그림 19] 서버 인프라 구축 방안

- 프론트엔드 개발 방법

렌더링 최적화 및 직관적 프론트엔드

Frontend Engine	Modular Interface
	
Next.js 15 & React 19 최신 웹 기술 기반의 빠른 렌더링 및 UX 최적화	TypeScript 도입 엄격한 타입 지정으로 런타임 오류 사전 방지
Tailwind CSS & shadcn/ui 일관된 디자인 시스템 신속 구축	컴포넌트 재사용성 확보 경계선 지능 학생을 위한 맞춤형 UI 패턴 모듈화

[그림 20] 프론트엔드 개발 방안

- 비전 AI 기반 실시간 텍스트 다이어트

단순히 앱 내에 주어진 텍스트만 읽는 것을 넘어 사용자가 일상에서 마주친 복잡한 안내문을 카메라 촬영으로 텍스트 추출 가능

- Vision AI (OCR) 기반 실시간 텍스트 다이어트 기술 도입

Vision AI 기반 실시간 텍스트 다이어트



매체 문해력 향상

일상 속 복잡한 안내문을 촬영하여 **핵심 텍스트만 추출**

OCR 기술 도입

Google Cloud Vision 또는 AWS Rekognition API 활용

실시간 데이터 처리

사용자 카메라 환경과 매끄럽게 연동되는 **빠른 응답성**

자체 모델 학습 배제

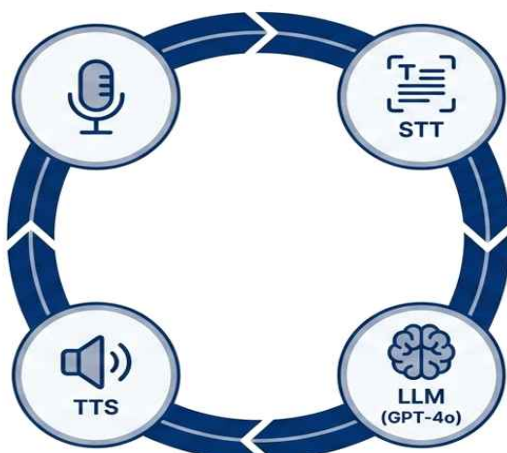
기성 최고 성능 API 도입으로 **초기 개발 비용 절감**

[그림 21] Vision AI 기술 방안

- 음성 및 감정 인식(Multimodal AI) 적용 챗봇 시스템 구축

텍스트 입력이 어려운 느린 학습자를 위해 STT(음성 인식) 및 TTS(음성 합성) 기술을 적용

Multimodal AI 적용 밀착형 소통 챗봇



안전지대 AI 챗봇 구축:

OpenAI GPT-4o 또는 Claude 3.5 API 활용

음성 인식 (STT):

텍스트 입력이 어려운 학생을 위한 OpenAI Whisper 적용

음성 합성 (TTS):

심리 안정을 유도하는 맞춤형 가이드 음성 제공

화법 교정 시나리오:

즉각적인 API 호출로 복잡한 대화 로직 신속 구현

[그림 22] Multimodal AI 챗봇 시스템 구축 방안

- 공공데이터(Open API) 연동 실시간 초실감형 시뮬레이터 개발
실제 거주하는 동네의 실시간 버스 노선 정보를 바탕으로 맞춤형 대중교통 탑승 훈련이 가능한 초실감형 시뮬레이션 환경 구축

웹 기반 3D 메타버스 프로토타이핑	
Traditional Engines	Web 3D
	
무거운 게임 엔진(Unity) 배제 PWA 환경 통합의 어려움 및 로딩 지연 사전 방지	Spline & React Three Fiber (R3F) 프론트엔드 환경에 즉시 임베딩 가능한 3D 툴
설치 없는 3D 경험 보장: 웹 브라우저 상에서 가볍고 빠른 구동 실현 자립 및 진로 훈련 공간 구현: 대중교통, 도서관 등 가상 공간 신속 제작	

[그림 23] 초실감형 시뮬레이터 개발 방안

○ 달성 가능한 구체적인 단계별 계획 및 산출물

단계	계획	산출물
1단계 (기획/설계, 1~2개월 차)	4대 섹터 교육 콘텐츠 100종 DB화 완료 / UI/UX 와이어프레임 설계	시나리오 명세서, 화면 설계서 (Figma)
2단계 (MVP 개발, 3~5개월 차)	해(매체 읽기), 밀(AI 챗봇), 이(일상 시뮬레이터), 음(정서 지원) 모듈 최우선 개발 / 프론트엔드-백엔드 1차 연동	MVP 웹앱(알파 버전)
3단계 (AI 통합 및 테스트, 6~8개월 차)	해밀이움 4단계 모듈 결합 / 협력 학교 (3개교) 대상 파일럿 테스트 및 버그 트래킹	파일럿 테스트 결과 보고서
4단계 (고도화 및 출시, 9~12개월 차)	교사/학부모용 학습 모니터링 대시보드 추가 / 정식 런칭	정식 서비스 URL, 매뉴얼

- 1차년도 주요 산출물: MVP 웹앱(PWA), 맞춤형 UI/UX 가이드 라인, 1차 기획 시나리오(100종), 파일럿 테스트 결과 보고서
- 2차년도 주요 산출물: 모바일 네이티브 앱(완제품), 교사/학부모용

관리 대시보드, 서비스 이용 매뉴얼, 최종 실증 및 성과 보고서

< 사업 추진일정(2년간) >

추진내용	추진기간	세부내용	참여기관
분석 및 기획	2026.6. ~ 2026.7.	- 해밀이음 4대 섹터(해/밀/이/음) 세부 시나리오 작성 - 특수교사 자문단 구성 및 텍스트 다이어트 가이드 확립	공동
요구사항 도출 및 시나리오 기획	2026.6. ~ 2026.7.	- 경계선 지능 학생의 인지 부하를 줄이는 직관적인 UI/UX 가이드라인 설계 - 4대 섹터 핵심 시나리오(100종 등) 및 롤플레이팅 기획	팔네트웍스 교사팀
핵심 기능 개발 MVP(웹앱) 구축	2026.6. ~ 2026.7.	- 기기 제약이 없는 PWA(반응형 웹앱) 형태로 1차 MVP 개발 - Vision AI(텍스트 다이어트 리더기) 및 AI 챗봇(티키타카) 연동 - 마이 루틴 캘린더(일상 과업 체크리스트), 위기 대처용 SOS 패닉 버튼, 감정 쓰레기통 및 칭찬 일기 등 정서·심리 지원 기능 1차 구현	팔네트웍스
웹앱 개발 및 중간점검	2026.8. ~ 2026.10.	- 사용자(학생) UI/UX 프론트엔드 와이어프레임 설계 - 해(매체), 밀(대화), 이(루틴) 음(상황 대처) 기능 MVP 웹앱 구현 (중간점검 시연)	팔네트웍스
파일럿 테스트 및 피드백	2026.10. ~ 2026.11.	- 학생 대상 파일럿 테스트 및 지속적인 사용성 테스트(Usability Test) 진행 - 인지 부하 정도 및 오류 확인 후 개선 피드백 도출	팔네트웍스 교사팀
기능 고도화 및 현장 실증	2026.12. ~ 2027.2.	- 1차년도 피드백을 반영하여 UI/UX 고도화 및 보이스 기능(TTS/STT) 도입 - 학생의 일상 실패나 낮은 상황에 따른 스트레스를 완화하기 위해 심리적 쿠션(이모티콘, 애니메이션 효과 등) 및 정서 회복 기능 세밀화	팔네트웍스 교사팀
AI 연동 및 전체 모듈 결합	2027.2. ~ 2027.3.	- 생성형 AI(LLM) API 연동 및 맞춤형 페르소나 테스트 - 인터랙티브 모듈 개발 및 통합	팔네트웍스
현장 파일럿 테스트 및 보완	2027.2. ~ 2027.4.	- 지역 내 통합/특수학급 대상 시범 적용 및 로그 수집 - 학생 행동 데이터 분석을 통한 버그 수정 및 UI 보완	참여 교사팀, 팔네트웍스
관리자 대시보드 구축 및 런칭	2027.5. ~ 2027.7.	- 교사/학부모용 학습 진행도 모니터링 대시보드 개발 - 해밀이음 웹 버전 정식 런칭 및 홍보 홈페이지 오픈 - 학생의 학습 통계 및 루틴 승인을 관리할 수 있는 교사/학부모용 대시보드 런칭 - 민감 데이터 보호를 위한 보안 시스템 및 안정성 강화	팔네트웍스
완제품 앱 패키징	2027.7. ~ 2027.8.	- PWA에서 모바일 네이티브 앱으로 패키징 전환	팔네트웍스
모바일 앱 패키징	2027.8. ~ 2027.11.	- PWA 웹앱을 구글플레이 및 iOS 네이티브 앱으로 패키징, 스토어 심사	팔네트웍스
콘텐츠 고도화 및 기능 확장	2027.10. ~ 2028.02.	- 보이스(TTS/STT) 기능 도입으로 비문해/저연령 학생 지원 강화 - 디지털 사기/스미싱 예방 신규 시나리오 50종 추가 업데이트 - 전국 교육청 특수교육지원센터 및 복지관 대상 서비스 시연	참여 교사팀, 팔네트웍스
현장 도입 및 확산	2028.03.	- 완제품 앱 학교 현장 본격 도입 - 교사 및 학부모 대상 사용 매뉴얼 배포 및 연수 지원	참여 교사팀, 팔네트웍스

2-2. 사업비 적정성

○ 정부지원금 사용계획

- 초기 기획, 연구, 개발단계에서 플랫폼 구축개발과 메타포트, AI 서비스 등의 초기 모델 개발 및 테스트에 활용하고 초기의 교육 콘텐츠 20종 개발에 활용

○ 대응자금 사용계획

- 개발 제작 단계에서 활용하며 웹 플랫폼 및 각종 기능의 개발, 디자인, 제작에 활용하고 추가 교육콘텐츠 20종 개발에 활용

○ 자금조달 계획

- 제작 단계에서 활용되는 인건비 현물 활용
- 메타포트 서버 사용료의 일부와 추가 다문화학생 진로교육 콘텐츠 기획 및 개발에 소요되는 비용을 현금으로 활용

2-2-1. (2년간) 총 사업비

(단위 : 천원)

비목			1차년도(2026)		2차년도(2027)		합계
			정부지원금	대응자금	정부지원금	대응자금	
인건비	내부인건비(A)	현금			128,700		128,700
		현물		88,985		71,015	160,000
	교사(B)	현금		21,000			21,000
연구재료비		현금	66,000	19,000			85,000
		현물					
연구활동비		현금	3,300		2,000		5,300
		현물					
		현금					
		현물					
총계			69,300	128,985	130,700	71,015	400,000

2-2-2. 1차년도 사업비

비 목	산출근거					금액(원)		
						정부 지원금	대응자금 (현금)	대응자금 (현물)
인건비	• 기업							88,985
	권영웅	실장	6,000	50%	7			
	허미령	팀장	5,000	50%	7			
	한국이	부장	4,000	50%	7			
	지대한	책임	5,500	41%	7			
	최혜리	책임	3,500	60%	3			
	감장현	선임	4,000	60%	3			
	김지은	선임	4,000	60%	3			
• 교사 : 4명×7개월×75만원						21,000		
연구재료비	• AWS 사용료(개발 서버) 1,000 • AI 서버(기능 공 관리) 40,000 • 메타버스 서버(기능 제공 관리) 40,000					66,000	19,000	
연구활동비	• 국내여비 : 교통비, 체지비 포함 26만원*5회					1,300		
	• 회계수수료: 1차년도 정산					2,000		
합 계						69,300	40,000	88,985

2-2-3. 2차년도 사업비

비 목	산출근거					금액(원)		
						정부 지원금	대응자금 (현금)	대응자금 (현물)
인건비	• 기업					128,700		71,015
	권영웅	실장	6,000	50%	12			
	허미령	팀장	5,000	50%	12			
	한국이	부장	4,000	50%	12			
	지대한	책임	5,500	41%	12			
	최혜리	책임	3,500	60%	12			
	감장현	선임	4,000	60%	12			
	김지은	선임	4,000	60%	12			
	• 교사 :							
연구재료비								
연구활동비	• 회계수수료: 1차년도 정산					2,000		
합 계						130,700		71,015

3. 성과 창출

3-1. 교육 현장의 요구사항에 대한 대응방안

○ 교사-기업 간 Co-Design(공동 창작) 체계 구축

- IT 기술 및 AI API 연동은 주관기업인 팔네트웍스가 전담하고 교육 시나리오는 경계선 지능 학생의 행동 특성을 가장 잘 아는 참여 교사팀이 직접 기획한다.
- 단순한 자문을 넘어 교사가 UI/UX 가이드라인 수립의 주도권을 갖도록 하여, 현장의 교수 학습 자료 부족 문제를 기술적으로 정밀하게 타격한다.

○ 현장 안착을 위한 행정적 전문성 및 제도적 대응

- 현재 공교육 내 모든 에듀테크 활용은 학운위 심의를 거쳐야하는 엄격한 절차를 따른다. 이에 해밀이움은 실제 학교 현장에서 정보화 사업 및 예산 운영을 총괄하는 정보담당 업무 부장교사 3명이 직접 참여하여 현장 실무자의 시각에서 도입시 필요한 행정적 요구사항을 기획 단계부터 반영한다. 특히 학운위 심의를 원활하게 통과할 수 있도록 교육용 에듀테크 도입 체크리스트를 정밀하게 점안하여 제공함으로써 현장 교사들의 행정적 부담을 최소화한다.
- 학운위 심의 및 에듀테크 도입의 가장 핵심적인 기준은 학생 개인정보 보호이므로 해밀이움은 기획 단계부터 교육부의 '교육분야 가명·익명정보 처리 가이드라인(22.7)'을 철저하게 준수하여 설계한다. 최종적으로 교육부 에듀테크 소프트웨어 통합 플랫폼인 에듀집(Edzip)에 등재를 추진하여 전국 단위 학교 현장에서 도입의 용이성과 접근성을 높인다.

- 가정 연계의 장벽을 낮추는 '교육' 중심적 조기 개입 체계 구축
 - 병리적 진단에 거부감을 느껴 골든 타임을 놓치는 현장의 어려움과 요구에 발맞추어 의학적, 병리적 진단 절차를 강조하기 보다, 초 등 저학년 시기 누구나 필요한 '기초학습능력' 및 '기본생활습관' 형성을 위한 보편적 교육활동으로 접근한다. 복잡하고 엄격한 외부 진단 결과가 없더라도 매일 학생들을 관찰하는 담임교사의 교육 전문가적 판단에 따라 필요하다고 인정될 경우 즉각적 해 밀이음의 맞춤형 콘텐츠를 도입할 수 있다.
 - 교육현장에서 가장 어려운 점으로 꼽는 학부모의 경계선 지능 학생들의 맞춤형 교육에 대한 낙인의 두려움을 극복하고 더 적절하고 깊은 교육적 개입을 수용하게 만드는 마중물 역할을 수행한다. 특히 학생의 생활기록부나 공식 기록에 낙인이 남을 우려를 원천 차단하여 학부모가 안심하고 가정과 연계한 지도에 참여할 수 있는 환경을 조성한다.
- (기업) 에듀테크 기술 인프라 및 데이터 기반 다중지원체계 구축
 - AI·메타버스 기술 구현: 텍스트 다이어트(비전 AI), 안전지대 챗봇(LLM), 진로 시뮬레이터(메타버스) 등 현장에서 요구하는 맞춤형 기술의 전담 개발 및 서버 안정성 확보한다.
 - 데이터 공유 대시보드: 학생의 일상 루틴 달성도와 정서 상태를 객관적 데이터로 시각화하여 교사와 학부모에게 제공함으로써 가정 연계 교육 지원한다.
- (교원) 현장 맞춤형 특화 콘텐츠 기획 및 Co-Design 주도
 - 사용자 중심 시나리오 기획: 경계선 지능(BIF) 학생의 인지/행동 특성을 가장 잘 아는 교원팀이 직접 4대 섹터(해·밀·이·음) UI/UX 가이드라인 및 교육 시나리오 설계 주도한다.
 - 반복적 피드백 루프 가동: 파일럿 테스트를 통한 실사용자(학생/교사)의 사용성 테스트(Usability Test) 진행 및 개선점 즉각 반영한다. (애자일 방식)

3-2. 공교육 도입 및 성과창출 전략

3-2-1. 현안 해결 활용, 확산 전략

○ 현안 해결 활용 전략: 교실과 가정을 잇는 다중지원체계 구축

- 본 프로젝트는 경계선 지능(BIF) 학생이 공교육 안에서 반복적으로 겪는 문해력 부족, 사회적 의사소통 어려움, 자립 역량 부족, 정서적 불안을 통합 지원하기 위해 설계되었다.
- 해밀이움은 단순 학습 보조를 넘어, 사각지대 학생들의 문해력, 사회성, 자립 역량, 정서적 불안을 통합적으로 지원하는 체계
- 본 프로젝트는 경계선 지능(BIF) 학생이 공교육 안에서 반복적으로 겪는 문해력 부족, 사회적 의사소통 어려움, 자립 역량 부족, 교사는 학생 수준에 맞는 지원을 제공하고, 학생은 안전한 환경에서 반복 연습하며, 보호자는 가정에서 루틴과 정서 지원을 연계할 수 있다.
- 이를 통해 학생의 어려움을
 - ① 이해하지 못해 뒤처지는 문제, ② 관계 맥락을 읽지 못해 갈등을 겪는 문제, ③ 배운 것을 생활로 일반화하지 못하는 문제, ④ 위기 시 도움을 요청하지 못하는 문제로 구체화하여 해결한다.

○ 학교 현장 활용 전략: 학교 공동체 협업 기반의 '입체적 밀착 지원' 가동

- [해] 매체 문해력 향상은 국어, 사회, 디지털 시민교육과 연계하여 안내문 읽기, 사실·의견 구분, 정보 판별 활동에 활용한다.
- [밀] 밀착형 소통 훈련은 학급 생활교육, 또래관계 지도, 학교폭력 예방, 상담 활동과 연계하여 갈등 대화, 감정 읽기, 사과하기, 도움 요청하기 훈련에 활용한다. 특히 스스로를 보호할 수 있도록 '단호한 거절하기'나 '불쾌한 상황에서 명확하게 의사소통하기'등 구체적인 사회적 기술을 반복 훈련하여 능동적인 상호작용을 할 수 있도록 기획하였다.
- [이] 자립 및 진로 훈련은 진로교육, 전환교육, 방과후 활동과 연계하여 키오스크 사용, 대중교통 이용, 공공시설 접근 등 실제

생활기술 훈련에 적용한다.

- [음] 정서 및 심리 지원은 루틴 형성, 감정 기록, 칭찬 일기, SOS 기능을 중심으로 생활지도와 가정연계에 활용한다.
- 담임 교사의 개인적 헌신이 아닌 '학교 교육 공동체의 시스템적 협업'을 해·밀·이·음을 중심으로 구축하여 담임교사, 특수교사, 상담교사, 보호자가 함께 활용할 수 있는 구조로 설계함으로써 특정 교사 개인의 부담이 아닌 학교 차원의 협력적 지원체계로 운영한다.

○ **공교육 도입 전략: 파일럿-실증-확산의 단계적 적용**

- 1차년도에는 협력학교를 중심으로 MVP(PWA 웹앱)를 적용하여 실제 수업 및 생활지도 장면에서 사용성을 검증한다.
- 학생 반응, 교사 편의성, 보호자 수용성 등을 분석하여 기능과 UI/UX를 개선하고, 중간점검 시 활용 로그와 사례 기록을 통해 실증 근거를 확보한다.
- 2차년도에는 이를 바탕으로 모바일 앱과 교사·학부모 대시보드를 포함한 완제품으로 고도화하고, 학교급과 활용 상황에 맞는 표준 운영 시나리오를 마련한다.
- 아울러 수업 연계안, 보호자 안내자료, 위기 대응 매뉴얼, 활용 사례집 등을 제작하여 학교 현장에 쉽게 도입될 수 있는 보급 체계를 구축한다.

○ **공교육 외 보완적 활용 전략: 가정과 지역사회 연계**

- 경계선 지능 학생 지원은 학교 수업만으로 충분하지 않으므로, 가정에서도 짧고 반복적인 연습이 가능하도록 설계한다.
- 보호자는 루틴 수행, 감정 변화, 칭찬 기록 등을 함께 확인하며 자녀의 성장을 긍정적으로 인식할 수 있고, 이는 학교와 가정의 협력 강화로 이어진다.
- 또한 메타버스 기반 시뮬레이션을 통해 버스 탑승, 편의점 결제, 공공시설 이용 등 지역사회 적응 기술을 반복 훈련할 수 있도록

하여 학교 밖 자립 역량까지 확장한다.

○ 확산 전략 및 기대효과

- 본 서비스는 협력학교 파일럿 운영 결과를 바탕으로 우수사례집, 교사용 연수자료, 운영 매뉴얼을 제작하여 확산한다.
- 참여교사 네트워크, 연구회, 수업나눔 등을 통해 특수교육, 통합교육, 기초학력 지원 분야로 확산하고, 기업은 기술지원과 유지보수를 담당하여 현장 적용의 지속성을 높인다.
- 이를 통해 학생은 자기효능감과 사회적 적응력을 높이고, 교사는 맞춤형 지원 도구를 확보하며, 공교육은 그간 지원 사각지대에 놓였던 경계선 지능 학생을 위한 포용적 지원 모델을 마련할 수 있다.

3-2-2. 공교육 도입 방안

○ 공교육 활성화를 위한 학교 진출 전략

- 해밀이움은 일반학급, 통합학급, 특수학급에서 모두 활용 가능한 공교육형 에듀테크로, 초등 고학년부터 중학교까지 단계적으로 적용이 가능하다.
- 초기에는 경계선 지능, 느린 학습자, 학습지원대상학생 등 실제 지원 수요가 높은 학교를 중심으로 진출한다.
- 담임교사, 특수교사, 상담교사, 기초학력 담당자가 함께 활용하는 학교 내 협업형 플랫폼으로 도입한다.

○ 학교 진출 시기

- 1차년도: PWA 기반 MVP를 개발하여 참여교사 소속 학교 및 협력학교 중심으로 시범 적용한다.
- 2차년도: 모바일 앱 및 관리 기능을 고도화하고, 실증학교를 확대하여 현장 적용성 검증한다.
- 사업 종료 이후: 선도학교 운영 사례와 성과 데이터를 바탕으로

교육청·교육지원청 단위 확산 추진한다.

○ 공교육 도입 방식

- 수업 시간에는 [해] 매체 문해력, [밀] 사회성 훈련, [이] 생활 자립 시뮬레이션 기능을 활용하여 학생 맞춤형 지원을 제공한다.
- 생활지도 및 상담에서는 [밀] 대화 롤플레이팅, [음] 감정 기록, SOS 기능을 활용하여 정서·안전 지원을 강화한다.
- 학부모와는 루틴 수행, 정서 변화, 반복 훈련 결과를 공유하여 학교-가정 연계 지원체계를 구축한다.

○ 판매 전략

- 초기에는 학교가 부담 없이 도입할 수 있도록 시범학교형 저비용 모델로 진입 장벽을 낮출 수 있다.
- 이후 교육청·교육지원청 단위의 공공예산 연계 보급 모델을 추진하여 확산 기반을 마련한다.
- 단위학교 대상 직접 보급과 기관 단위 보급을 병행하여 B2S+B2G 혼합형 전략으로 확장한다.

○ 공교육 확산 전략 및 기대효과

- 파일럿 운영 결과, 수업 적용 사례, 학생 변화 사례를 축적하여 학교 현장 중심의 신뢰도 높은 레퍼런스를 확보한다.
- 교사용 매뉴얼, 운영 가이드, 학부모 안내자료를 함께 제공하여 현장 활용성과 지속 가능성을 높인다.
- 궁극적으로 해밀이움은 경계선 지능 학생을 위한 공교육 내 디지털 안전망으로 자리매김하여 교육 사각지대 해소에 기여한다.

3-2-3. 기타 활용 지원 방안

○ 공교육 외 활용 방향

- 해밀이움은 학교 안뿐 아니라 가정, 지역사회, 복지기관 등 공교

육 외 교육취약 영역에서도 활용 가능한 플랫폼이다.

- 특히 경계선 지능 학생, 느린 학습자, 학교밖 청소년, 정서·행동 위기학생 등 사각지대 학생 지원에 적합하다.

○ 대상별 지원 방안

- 가정에서는 학부모가 학생의 루틴 수행, 정서 상태, 반복 훈련 결과를 함께 확인하며 생활교육과 돌봄을 지원할 수 있다.
- 학교밖 청소년 및 학업중단 위기학생에게는 AI 대화 연습, 감정 기록, 생활 루틴 관리 기능을 제공하여 사회 적응과 자립 준비를 지원할 수 있다.
- 다문화가정 및 언어취약 학생에게는 복잡한 글을 쉽게 분절해 제공하고, 음성 기반 기능을 통해 정보 접근성과 의사소통을 지원할 수 있다.
- 지역아동센터, 복지관, 청소년상담복지센터 등에서는 기초 문해력, 사회성, 생활적응 훈련을 위한 보조도구로 활용 가능하다.

○ 활용 연계 방안 및 기대효과

- 특수교육지원센터, 학교밖청소년지원센터, 지역아동센터 등과 연계하여 교육-복지-심리 지원이 결합된 보완적 활용체계를 구축할 수 있다.
- 이를 통해 공교육만으로 충분히 지원받기 어려운 학생들에게 지속적이고 일상적인 디지털 안전망을 제공하고, 사회적 고립과 적응 실패를 예방할 수 있다.

3-2-4. 해외시장 진출 방안 (경쟁 및 판매가능성)

○ 해외시장 진출 방향

- 해밀이움은 웹·모바일 기반 경량형 에듀테크 플랫폼으로, 고가 장비 없이 활용 가능하여 저개발도상국의 교육환경에 적합함
- 특수교육 인프라가 부족한 국가일수록 학습지원, 사회성 훈련, 생활적응 지원이 가능한 통합형 디지털 솔루션 수요가 높음

- 이에 따라 해외 진출은 선진국보다는 공공교육 지원 수요가 높은 개발도상국 시장을 우선 타겟으로 설정함

○ 주 타겟시장 및 진출 시기

- 1차 타겟시장은 팔네트웍스가 현재 한국공항공사와 함께 드론 및 UAM 분야 협력을 추진 중인 카자흐스탄 등 중앙아시아 시장으로 설정함
- 2차 타겟시장은 향후 디지털 교육 수요와 확장성이 높은 인도 등 아시아 시장으로 확대할 예정임
- 초기에는 국내 실증을 통해 제품 완성도와 효과성 데이터를 확보하고, 이후 해외 시범 보급과 현지화 과정을 거쳐 단계적으로 진출함

○ 시장 진출 및 판매 전략

- 팔네트웍스의 기존 해외 협력 네트워크를 활용하여 교육 분야 공공협력 모델로 진출함
- ODA 사업 및 인천시 글로벌 해외협력 사업과 연계하여, 현지 정부·공공기관·교육기관 대상 시범사업 기회를 확보함
- 초기에는 개별 소비자 판매보다 정부·공공기관 중심의 B2G 방식으로 접근하고, 시범 보급 후 학교 및 지역 단위 확산을 추진함

○ 경쟁력 및 판매 가능성

- 해밀이움은 문해력, 사회성, 생활자립, 정서안전을 통합 지원하는 플랫폼으로, 단순 학습앱 대비 차별성이 큼
- 웹 기반 구조로 구축되어 인프라가 부족한 국가에서도 도입 가능성이 높고, 언어 및 문화 요소를 현지화하면 다른 국가로의 확장성도 높음
- 따라서 해밀이움은 개발도상국의 교육격차 해소와 디지털 포용 확대를 지원하는 공공가치형 수출 모델로서 충분한 판매 가능성을 가짐

3-3. 사업화 및 지속성

○ 프로젝트 종료 후 지속 운영을 위한 자체 투자 전략

- 팔네트웍스는 본 프로젝트를 단기 실증에 그치지 않고, 공교육 및 교육취약계층 대상 특화 에듀테크 사업으로 육성하기 위해 프로젝트 종료 이후에도 자체 투자를 지속할 계획임
- 1차적으로는 서비스 운영에 필요한 서버비, 유지보수비, 기능 개선비를 기업 자체 재원으로 부담하여 서비스 중단 없이 안정적으로 운영함
- 2차적으로는 학교 현장 실증 결과와 사용자 피드백을 반영하여 콘텐츠 고도화, UI/UX 개선, 모바일 앱 전환, 관리 대시보드 보완 등에 재투자할 예정임

○ 수익화 및 재투자 구조

- 초기에는 공교육 확산과 레퍼런스 확보를 우선 목표로 하되, 이후 학교·교육청·공공기관 대상 도입을 통해 서비스 사용료 및 유지관리 수익을 확보함
- 또한 ODA, 인천시 글로벌 해외협력, 공공기관 협력사업 등과 연계하여 국내외 공공 프로젝트형 매출을 창출하고, 이를 서비스 고도화 재원으로 활용함
- 향후에는 학교 단위 라이선스, 기관 단위 공급, 맞춤형 콘텐츠 개발 등으로 사업모델을 다각화하여 지속 가능한 수익 기반을 마련함

○ 지속성 확보 방안

- 팔네트웍스는 기존 SW 구축 및 운영 경험을 바탕으로 프로젝트 종료 후에도 최소 5년 이상 안정적 운영이 가능한 체계를 구축할 계획임
- 참여교사와의 협력 네트워크를 유지하여 현장 수요를 지속 반영하고, 정기적인 기능 개선과 사용자 지원을 통해 서비스 활용도

를 높임

- 이를 통해 해밀이음은 일회성 시범사업이 아닌, 지속 가능한 공공형 에듀테크 서비스로 안착할 수 있도록 추진함

3-4. 핵심성과지표(KPI)의 구체성 및 도전성

3-4-1. (2년간) 핵심성과 목표 항목

구 분			구분	목표	주요내용	목표 설정의 적절성
핵심 지표 (필수)	개발	프로젝트팀 협의회(건)	정량	24 건	2년간 월 1회 이상 정기 협의회와 개발 단계별 수시 협의회를 운영하여 교육기획, 기능개발, 실증, 확산 전략을 점검함	교사-기업 협업형 사업의 특성상 정기적 의사결정 구조가 필수이며, 2개년 운영 기준으로 현실적이면서도 지속적 협업을 담보할 수 있는 수준임
		전문가 협의회(건)	정량	14 건	특수·통합교육, 상담, AI, UI/UX, 데이터보안 분야 전문가 자문을 통해 시제품 및 완제품의 완성도를 고도화함	신규 에듀테크의 현장 적합성과 기술적 안정성을 동시에 확보하기 위해 다분야 전문가 검토가 필요하므로 적절한 목표임
		시제품 개발(건)	정량	1건	1차년도 내 PWA 기반 MVP 시제품 1식을 개발하고 핵심 4대 기능을 우선 구현함	1차년도 핵심 목표가 MVP 구축과 파일럿 실증인 점을 고려할 때 필수적이며 달성 가능한 목표임
		완제품 개발(건)	정량	1건	2차년도 내 모바일 앱, 관리 대시보드, 고도화 콘텐츠를 포함한 완제품 1식을 개발함	2년차에 현장 실증 결과를 반영한 완제품 개발은 사업화와 지속 운영의 핵심 성과로서 도전적이면서도 적절함
	실증	참여자 수(명)	정량	150 명	1차년도 50명, 2차년도 100명 등 학생·교사·학부모를 포함한 실증 참여자를 단계적으로 확대함	초기 파일럿에서 확산 실증으로 이어지는 구조를 반영한 수치로, 현장 검증과 확산 가능성을 함께 보여줄 수 있음
		참여기관 수(개)	정량	12 개	1차년도 4개, 2차년도 8개 기관을 대상으로 학교 및 유관기관 실증을 확대 운영함	단일 학교 수준을 넘어 다양한 현장 적용성을 검증할 수 있어 공교육 도입 가능성 입증에 적절함
	활용	이용자 수(명)	정량	150 명	1차년도 50명, 2차년도 100명의 실제 사용자 데이터를 확보하고 반복 활용 여부를 분석함	단순 참여가 아닌 실제 이용 중심의 성과지표로서 서비스 활용성과 사업화 가능성을 보여주기에 적절함
		학교 수(개)	정량	9개	1차년도 3개교, 2차년도 6개교 등 도입 학교를 확대하여 수업·상담·생활지도 적용 사례를 축적함	시범학교에서 확산학교로 이어지는 단계적 구조를 반영한 목표로 공교육 현장 확산성과를 보여주기에 적합함
자율 지표 (선택)	사용자 만족도		정량	85 점 이상	학생·교사·학부모 대상 만족도 조사와 인터뷰를 통해 서비스 편의성, 효과성, 재사용 의향을 점검함	정량지표만으로 확인하기 어려운 질적 성과를 보완할 수 있어 KPI의 균형성과 타당성을 높임
	재사용 의향률		정량	75% 이상	파일럿 및 실증 종료 후 재사용 의향을 조사하여 서비스 지속 활용 가능성과 현장 수용성을 검증함	향후 공교육 도입 및 사업화 지속성을 판단할 수 있는 선행지표로서 적절함
	현장 적용 사례 확보		정량	30 건 이상	학교급, 활용 장면, 대상군별 우수 적용 사례를 누적 확보하여 매뉴얼 및 확산자료로 활용함	서비스 확산과 후속 보급을 위해서는 실제 활용 사례 축적이 중요하므로 실용성과 사업화 측면에서 적절함

3-4-2. (1차년도) 핵심성과 달성 목표

구 분			구 분	목 표	목표 달성 방안의 구체성
핵심 지표 (필수)	개발	프로젝트팀 협의회(건)	정량	12건	월 1회 정기회의와 개발 단계별 수시회의를 병행하여 교육기획, 기능개발, 실증운영 현황을 점검함
		전문가 협의회(건)	정량	6건	특수·통합교육, 상담, AI·UI/UX 분야 외부 전문가 자문을 반기별·단계별로 실시하여 서비스 완성도를 제고함
		시제품 개발(건)	정량	1건	1차년도 내 PWA 기반 MVP 1식을 개발하여 [해], [밀], [이], [음] 핵심 기능을 통합 구현함
		완제품 개발(건)	정량	-	1차년도는 시제품(MVP) 개발 및 파일럿 실증 단계이며, 완제품은 2차년도 고도화 목표로 추진함
	실증	참여자 수(명)	정량	50명	협력학교 학생, 교사, 학부모를 포함한 파일럿 참여자를 모집하여 기능별 사용성과 효과성을 검증함
		참여기관 수(개)	정량	4개	초·중학교 및 유관 협력기관을 중심으로 실증 참여기관을 확보하여 다양한 현장 의견을 수렴함
	활용	이용자 수(명)	정량	50명	학생 중심 실제 사용자를 대상으로 회원가입 및 기능 이용 데이터를 누적 관리함
		학교 수(개)	정량	3개	참여교사 소속 학교 및 협력학교를 중심으로 시범 운영학교를 선정하여 단계적으로 적용함
자율 지표 (선택)	사용자 만족도		정성/ 정량	80점	학생·교사·학부모 대상 만족도 조사 결과 평균 80점 이상을 목표로 하며, 기능별 설문과 인터뷰를 병행함
	재사용 의향률		정량	70%	파일럿 참여 교사 및 학생의 재사용 의향 70% 이상 확보를 목표로 하여 서비스 지속 활용 가능성을 검증함
	현장 적용 시나리오 확보		정량	10건	학교급 및 활용 유형별 적용 사례 10건 이상을 확보하여 매뉴얼과 확산 자료로 활용함

3-4-3. (2차년도) 핵심성과 달성 목표

구 분			구 분	목 표	목표 달성 방안의 구체성
핵심 지표 (필수)	개발	프로젝트팀 협의회(건)	정량	12건	월 1회 정기 협의회와 기능 고도화, 현장 실증 점검을 위한 수시 협의회를 운영하여 서비스 개선 및 사업화 추진 상황을 지속 점검함
		전문가 협의회(건)	정량	8건	특수·통합교육, 상담, AI, UI/UX, 데이터보안 분야 전문가 자문을 통해 완제품 고도화, 현장 적용성, 확산 가능성을 검토함
		시제품 개발(건)	정량	1건	1차년도 MVP를 기반으로 기능 개선, 안정화, 현장 피드백 반영이 완료된 고도화 시제품 1식을 구축함
		완제품 개발(건)	정량	1건	모바일 앱 및 교사·학부모용 관리 대시보드를 포함한 완제품 1식을 개발하여 학교 현장 적용이 가능한 수준으로 서비스 완성도를 확보함
	실증	참여자 수(명)	정량	100명	학생, 교사, 학부모를 포함한 실증 참여자를 확대 모집하여 학교급별·기능별 활용 효과와 현장 적합성을 종합 검증함
		참여기관 수(개)	정량	8개	초·중학교 및 유관기관 중심으로 실증 참여기관을 확대하여 다양한 교육환경에서의 적용 가능성을 확인함
	활용	이용자 수(명)	정량	100명	실제 회원가입 및 반복 활용 데이터를 기준으로 핵심 기능 이용자를 확보하고, 월별 이용 현황을 분석하여 서비스 개선에 반영함
		학교 수(개)	정량	6개	참여교사 소속 학교 및 협력학교를 중심으로 도입 학교를 확대하여 정규수업, 생활지도, 상담 장면에서 활용 사례를 축적함
자율 지표 (선택)	사용자 만족도			85점 이상	학생, 교사, 학부모 대상 만족도 조사와 인터뷰를 병행하여 기능 편의성, 활용성, 효과성에 대한 평균 만족도 85점 이상을 목표로 함
	재사용 의향률			75% 이상	실증 종료 후 교사 및 학생 대상 재사용 의향 조사를 실시하여 서비스의 지속 활용 가능성과 현장 확산 가능성을 검증함
	현장 적용 사례 확보			20건 이상	학교급, 활용 장면, 대상군별 우수 적용 사례를 20건 이상 확보하여 매뉴얼, 홍보자료, 확산 전략 수립의 기초자료로 활용함

4. 팀 구성

4-1. 팀 구성_기업

○ 기업 현황 및 기술 역량

- 기업 개요 및 전문성

* 기업명 : (주)팔네트웍스

* 설립년도 : 2015년

* 주요 사업 분야: 항공·드론 소프트웨어 개발 및 시스템 통합 (SI), UTM(드론교통관리) 시스템 구축, 연구 및 컨설팅

* 핵심 비전: "안전한 하늘길을 데이터로 설계한다" - 드론에서 UAM(도심항공교통)을 거쳐 전체 공역(UTM-UATM-ATM)의 통합 관리를 실현하는 항공 IT 전문 기업

- 핵심 기술 역량

* 항공/드론 특화 SW 개발: 드론 관제시스템, 비행 정보 관리 및 통합 기술 확보

* UTM(드론교통관리) 솔루션: 실시간 비정상 상황 알림(이탈 감지, NOTAM 관리), 경로 최적화 및 안전 조연 시스템 구축 역량 보유

* 실시간 데이터 처리 및 시각화: Mapbox 기반의 실시간 드론 배송 현황 모니터링, 영상 스트리밍 통합 기술 구현

* 전문 인력 구성: 임직원 18명 중 대다수가 항공 IT 분야의 숙련된 전문 인력으로 구성되어 기술 중심의 프로젝트 수행 가능

- 보안 및 품질 관리 역량

* Privacy by Design: 교육부의 개인정보 보호 기준을 준수하는 DB 설계 및 암호화 기술 적용 능력 보유

* 네트워크 및 시스템 보안: SSL 통신 암호화, 접근 통제(학생/

교사/관리자 권한 분리), 백업 및 복구 아키텍처 구성 기술 확보

○ 그간의 공교육 도입 실적

- 해당사항 없음

○ 그간의 공교육 외 활용 실적

- 해당사항 없음

○ 기타 활용 실적(최근 5년)

유통채널명	진출시기	판매 아이템	판매금액(단위:천원)
한국공항공사(KAC)	2025.12.31	블록체인 기반 드론교통관리(UTM) 정보공유체계 개발	157,870
한국공항공사(KAC)	2025.12.24	KAC 드론교통관리(UTM) 시스템 구축(2차년도)	1,271,000
한국공항공사(KAC)	2025.09.31	UAM/UTM 기반 SWIM(정보통합관리) 개발	420,000
인천테크노파크	2025.04.01	PAV용 SWIM TI 기능 설계 및 컨소시엄	65,000
청주대학교	2024.11.15	비행교육원 홈페이지 및 감항관리 프로그램 구축	45,000
인하공업전문대학	2024.12.31	항공교통 데이터 시스템 및 통합 관리 솔루션	135,000
청주대학교	2024.10.30	항공 실습용 비행 시뮬레이터 납품 및 S/W	125,000
인하공업전문대학	2024.10.20	HILS기반 PAV부품 성능시험 시스템 구매	1,085,000
항공안전기술원	2023.11.30	드론 실증도시 구축사업	213,838
인천테크노파크	2023.12.15	PAV 안전운항 관제시스템 인증체계 구축(DO-278A)	150,000
한국지능정보 사회진흥원	2022.12.15	항공영어구술능력증명시험 활용 음성 데이터 구축	147,755
인천테크노파크	2022.12.31	강화군 왕의 길 중심 XR 문화관광 콘텐츠 개발	250,000
케플릭스	2022.04.30	케플릭스 OTA 사업을 위한 항공시스템 구축	322,920

○ 그간의 글로벌 진출 실적

- 해당사항 없음

○ 글로벌 진출 역량

- 해당사항 없음

○ 현재 재직인원 및 고용계획

- 재직 인원으로 프로젝트 운영계획이며, 필요시 별도계약

현재 재직인원 (대표자 제외)	12명	추가 고용계획 (협약기간 내)	2명
---------------------	-----	---------------------	----

○ 직원 현황 및 역량

○ 직원 현황 및 역량 (실제 프로젝트 투입인원)

순번	직급	성명	주요 담당업무	경력 및 학력 등	채용 연월	일자리 안정자금 수혜여부
1	대표	최현식	사업 운영 PM	소프트웨어 개발 25년 및 박사(경영학)	15.07	X
2	부장	한국이	사업 관리	국책사업관리 15년 및 석사과정(항공 경영학)	25.03	X
3	실장	권영웅	SW 기획 및 PL	소프트웨어 관련 경력 10년	18.01	X
4	팀장	허미령	웹기획	기획 10년	22.08	X
5	책임매니저	지대한	3D 엔진 개발	소프트웨어 관련 경력 10년	23.04	X
6	책임매니저	최혜리	AI 솔루션 개발	박사 과정(기계공학)	26.01	X
7	선임매니저	김장현	웹프로그래밍	소프트웨어 관련 경력 8년	22.08.	X
8	선임매니저	김지은	UI/UX	소프트웨어 관련 경력 10년	18.01.	X
9	매니저	박상현	웹프로그래밍	소프트웨어 관련 경력 5년	21.10.	X
10	매니저	이준희	웹프로그래밍	소프트웨어 관련 경력 5년	22.02.	X
11	매니저	이경도	웹프로그래밍	소프트웨어 관련 경력 5년	23.05.	X
12	매니저	석재곤	서비스 운영	소프트웨어 관련 경력 2년	24.12.	X

○ 추가 인력 고용계획

순번	주요 담당업무	요구되는 경력 및 학력 등	채용시기
1	S/W 개발	IT분야 전공 학사 이상	협약기간내 필요시
2	S/W 개발	IT분야 전공 학사 이상	협약기간내 필요시

○ 업무파트너(협력기업 등) 현황 및 역량

순번	파트너명	주요역량	주요 협력사항	비고
1	(주)조은에듀테크	교육컨텐츠 연구 및 개발	본 사업전반 컨설팅 및 자문	~ '27. 11

○ 프로젝트 성공을 위한 참여기업 팀 및 자원 구성 노력

- 수행 조직의 전문성

- * 의사결정/자문 : 대표이사(PM) - 사업 총괄 및 대외 협력
- * 기술 총괄 (CTO): 시스템 아키텍처 및 보안 설계
- * 개발팀: 시스템/UI 개발, 데이터베이스 구축, AI 음성 인식 엔진 연동
- * 콘텐츠/기획팀: 교육 로직 설계, 시나리오 및 디지털 콘텐츠 기획
- * 품질/지원팀: 시스템 검증(QA), 유지보수 및 보안 관리

- 참여인력의 유기적 사업수행

- * 대표이사(PM)를 중심으로 항공 IT 분야의 풍부한 국책 사업 수행 경험과 전문성을 보유한 핵심 인력 전담 배치
- * 기술 총괄(CTO) 주도하에 항공 안전 표준(DO-278A) 및 교육 부 보안 가이드를 준수하는 고신뢰성 시스템 아키텍처 설계
- * 개발팀의 음성 데이터 구축 및 비행 시뮬레이터 연동 기술력을 활용한 고도화된 멀티모달 AI 교육 엔진 구현

- * 교육 현장의 요구사항을 즉각 반영하기 위해 사내 부설 연구소의 인프라 및 최신 SW 개발 자원의 전폭적인 투입
- * 프로젝트의 안정적 운영과 성과 확산을 위해 협약 기간 내 IT 전문 전공자 대상의 추가 인력 고용 및 양성 추진

4-2. 팀 구성_참여 교사

○ 교사 현황 및 역량

순번	직급	성명	학교명	주요 담당업무	주요 경력
1	교사	이나영	양산 양주초등학교	총괄 기획	취약계층 지원 및 6학년 진학 업무(6년) 통합학급 학생 담임(10년) AIEDAP 마스터교원 전국수업혁신연구대회, 전국자료전, 전국 디지털 교육연구대회 장관상 및 기관장상 수상
2	교사	김주은	양산 양주초등학교	특수/통합교육 자문 및 실증	초등 특수 교사 담임(10년) 경남교육청 특수교육지원센터 파견교사 근무(2년) 초등 특수 (1급 정교사)
3	교사	이슬민	거제 양정초등학교	매체 문해력 콘텐츠 기획,개발	특수교육 및 6학년 진학 업무(3년) 통합학급 학생 담임(5년) AIEDAP 마스터교원 AI디지털 융합교육 콘텐츠 경진대회 수상
4	교사	문지훈	김해 금곡고등학교	정서/심리 지원 콘텐츠 기획,개발	상담교사 (2급 정교사), 중등영어교사(2급 정교사), 진로 담당 업무(5년) AIEDAP 마스터교원 Google 에듀케이터 이노베이터

○ 참여 교사 활동 계획

1) 교사의 안정적 프로젝트 참여 보장 방안

- 정기적 연구 시간 확보 (PLC 운영): 참여교사 중심으로 경계선 지능 에듀테크 실증 연구회를 구성하여 정규 교육 활동 및 연구 시간과 프로젝트 활동이 자연스럽게 연계되도록 업무 환경 조성
- 온·오프라인 하이브리드 협업 환경: 지리적 제약을 극복하고 상시 소통할 수 있도록 기업 측에서 전용 협업 툴의 엔터프라이즈

- 계정을 지원하여 교사의 시공간적 참여 부담을 최소화
- 단계별 세부 활동 계획 및 역할

순	월/분기	활동 내용	비고
1차 년도	3분기	■ BIF 학생 인지 특성 기반 텍스트 다이어트 변환 규칙 및 가이드라인 설계 ■ 국어과 성취기준 연계 팩트체크 및 가짜뉴스 방어 시나리오 원천 데이터 작성 ■ 정서/루틴 달성도 측정을 위한 게이미피케이션 로직 설계	교육 콘텐츠 설계 및 콘텐츠 원천 데이터 생산
	4분기	■ 안전지대 AI 챗봇의 공감/교정 화법 도출을 위한 프롬프트 엔지니어링 ■ MVP 웹앱 학생 적용 및 UI/UX 인지 부하 관찰 (시선 추적, 조작 지연 시간 체크) ■ 교사 관점의 학생 모니터링 필수 요구 데이터(대시보드 항목) 기업 측 전달	교육콘텐츠 개발 보조, 1차 MVP 현장 검증
2차 년도	1분기	■ 자립/진로 훈련 메타버스 내 필요 공간 및 미션 기획 ■ 1차년도 로그 데이터 분석을 통한 시나리오 난이도 조정 (적응형 학습 로직 제공) ■ 학부모 대상 사용성 테스트 주도 및 가정연계 가이드 작성	메타버스 환경 기획 및 콘텐츠 심화 확장
	2분기		
	3분기	■ 모바일 네이티브 앱 학교 현장 전면 적용 및 정량/정성적 효과성 분석 ■ 교과 및 상담 시간 연계형 교수·학습 지도안(수업안) 개발 ■ 특수/통합교육 교원 네트워크를 활용한 성과 공유	
	4분기		

4-3. 교사 - 기업 협업 활성화

○ 실질적 역할 분담: Co-Design(공동 창작) 체계 구축

- 교사가 완성된 앱을 평가만 하는 단순 자문 역할 배제
- (교원) 해·밀·이·음 4대 섹터 교육 시나리오 집필, AI 챗봇 설계, 경계선 지능 학생 특성 파악, 효과성 지표 수립 및 평가
- (기업) 교사팀이 설계한 로직을 바탕으로 AI 연동, 메타버스 렌더링, 클라우드 서버 구축, 학생 데이터베이스(DB) 수집 및 대시보드 시각화

○ 피드백이 실작동하는 애자일(Agile) 협업 프로세스 운영

- 2-Week 스프린트 및 월간 Co-Design 워크숍 : 2주 단위로 작은

기능(예: 텍스트 다이어트 UI 프로토타입)을 개발하여 교사팀에 전달하고, 교사팀은 이를 실제 학생에게 시연한 뒤 즉각 피드백을 반영하는 짧고 빠른 개발 주기 가동. 매월 마지막 주에는 온·오프라인 워크숍을 통해 다음 달의 개발 목표 공동 설정

- 실시간 협업 툴 기반 소통 : Notion(기획서 및 시나리오 공유), Slack/카카오톡(상시 질의응답)을 도입하여 교사의 아이디어를 24시간 이내에 개발팀에 전달하고 반영

○ 교사의 안정적 활동을 위한 상호 협약 및 인센티브

- 연구와 기획에 대한 정당한 보상 체계를 정부지원금(및 기업 대응자금) 예산 내에 명시하고, 교사-기업 간 상호 업무 협약서(MOU)를 체결(※붙임 문서 참조)

1) 재정적 인센티브

- 콘텐츠 기획 및 개발비 지급: 4대 섹터 교육 시나리오, 메타버스 미션 기획, 문항 출제 등 교사팀이 생산한 원천 데이터에 대해 소정의 원고료 및 콘텐츠 개발비를 규정에 맞게 지급
- 실증 및 자문 수당: 방과 후 및 주말을 활용한 파일럿 테스트 운영, 데이터 분석, 기술 고도화 회의 참석에 대한 전문가 자문 수당(회의비) 편성 지급

2) 학술 및 경력 개발 인센티브

- 에듀테크 전문가 활동 지원: 완성된 플랫폼을 국내외 에듀테크 박람회 및 학술 대회에 출품할 시, 참여 교사가 핵심 기획자로서 부스 운영 및 사례 발표를 할 수 있도록 제반 비용과 기회를 기업 차원에서 적극 지원

5. 운영 관리

5.1. 리스크 관리

○ 리스크 관리 기본 방향

- 해밀이음은 기술 개발, 일정 관리, 학교 현장 실증, 데이터 보호 과정에서 발생 가능한 주요 리스크를 사전에 식별하고 대응 체계를 마련하여 사업의 안정성을 확보한다.
- 특히 교사-기업 협업, AI API 연동, 학교 실증이 동시에 이루어지는 구조이므로 기술적 리스크와 운영 리스크를 함께 관리한다.

○ 주요 리스크 및 대응 방안

- 기술 리스크 : AI API 연동 오류, OCR 정확도 저하, 웹 기반 시뮬레이션 구동 문제 등이 발생할 수 있다. 이에 따라 핵심 기능 우선 개발, 대체 가능한 API 검토, 모듈형 구조 설계를 통해 장애 발생 시 전체 서비스 중단을 방지함
- 일정 지연 리스크 : 개발, 테스트, 수정 과정의 지연 가능성 있다. 이를 방지하기 위해 MVP 중심으로 범위를 관리하고, 필수 기능과 부가 기능을 구분하여 단계적으로 개발한다.
- 현장 실증 리스크 : 참여학교 확보 지연, 학사일정 변경, 학생 참여 저조 등이 발생할 수 있다. 참여교사 소속 학교와 협력학교를 사전 확보하고, 학교 일정에 맞춘 유연한 실증 운영으로 대응한다.
- 안전 및 보안 리스크 : 챗봇 응답 부적절성, 감정기록 및 음성데이터 처리 과정의 안전·보안 문제가 발생할 수 있다. 안전 프롬프트, 유해 표현 차단, 최소 수집 원칙, 접근권한 관리, 암호화 저장 등을 적용하여 대응한다.

○ 점검·관리 체계 및 사업 안정성 확보 방안

- 프로젝트팀 협의회를 정기적으로 운영하여 개발 현황, 일정, 실증 준비 상황, 리스크 발생 여부를 점검한다.

- 필요 시 외부 전문가 자문을 통해 기술, 교육, 상담, 보안 측면의 위험요인을 추가 검토한다.
- 1차년도에는 PWA 기반 MVP 우선 개발, 2차년도에는 실증 결과를 반영한 고도화를 추진하여 기술 및 일정 리스크를 분산하고 사업 안정성을 확보한다.

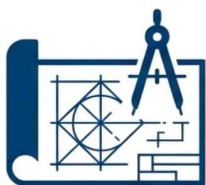
5_2. 데이터 보안 노력

- '해밀이움' 프로젝트는 학생들의 음성, 감정 데이터, 그리고 롤플레이 결과 등 매우 민감한 개인정보를 다루기 때문에 강력한 개인정보 보호와 보안 체계가 필수적임.
- 설계 단계: 'Privacy by Design' 및 5대 필수 기준 적용시스템 개발 초기 단계부터 개인정보 보호를 설계에 근본적으로 반영하는 'Privacy by Design' 원칙을 준수해야 합니다. 교육부의 '개인정보 보호 5대 필수 기준'에 따라 프론트엔드 및 백엔드 설계 시 다음 요소를 필수적으로 반영한다.
- 최소 처리 원칙: 서비스 제공에 반드시 필요한 범위 내에서만 최소한의 학생 데이터를 수집하도록 데이터베이스와 입력 폼 설계한다.
- 법정대리인 동의 및 권리 행사 보장: 만 14세 미만 아동의 정보 수집 시 법정대리인(학부모)의 동의를 구하는 인증 절차를 시스템에 구축하고, 정보 주체가 언제든지 자신의 데이터를 열람, 정정, 삭제할 수 있는 UI 및 기능 구현한다.
- 기술적 보안 및 데이터 암호화 구현해킹 및 데이터 유출을 방지하기 위해 애플리케이션, 네트워크, 서버, 데이터베이스 전반에 걸쳐 철저한 기술적 보호 조치 개발한다.
- 네트워크 보안 (통신 암호화): 데이터 전송 과정에서의 스니핑(Sniffing) 및 변조를 막기 위해 SSL(Secure Sockets Layer)을 적용하여 통신 구간을 전면 암호화하고, 필터링 및 로그 기록 시스템 구축한다.

- DB 및 서버 보안 (저장 암호화): 수집된 학생의 민감 정보는 데이터베이스에 저장될 때 반드시 암호화하여 보관(데이터 암호화)해야 하며, 예기치 못한 사고에 대비해 백업 및 복구 작업을 진행할 때도 암호화가 유지되도록 아키텍처 구성한다.
- 응용 S/W 접근 통제: 사용자(학생, 교사, 시스템 관리자)를 명확히 식별하고 등급별로 데이터 접근 권한과 화면을 분리하는 '권한 통제 로직'을 적용한다. 또한, XSS(크로스 사이트 스크립팅), SQL-Injection 등의 웹 취약점 공격을 막기 위해 시큐어 코딩(개발보안 가이드)을 준수하여 개발한다.
- 관리적 및 물리적 보안 절차 수립시스템적인 개발 방법 외에도 프로젝트에 참여하는 개발진과 운영진의 보안 규정을 엄격히 관리한다.
- 인력 보안 통제: 프로젝트 개발 착수 시 참여 인원 전원의 '보안 서약서'를 받고, 종료 시 '보호확약서'를 징구하여 민감 데이터 유출을 관리적으로 차단하도록 한다.
- 물리적 통제 및 백업: 소스 코드나 중요 데이터가 담긴 장비의 반출입을 통제하며, 불의의 랜섬웨어 등 사이버 공격이나 서버 파괴에 대응할 수 있도록 시스템이나 파일을 특정 시점으로 되돌릴 수 있는 백업 정책을 수립하여 개발 및 운영 환경에 적용한다.

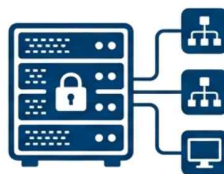
해밀이음 프로젝트 개인정보 보호 및 보안 가이드라인

민감 데이터(음성·감정·롤플레이잉) 보호를 위한 3대 핵심 보안 체계 구축



01. 설계 단계 (Privacy by Design)

- 필수 데이터 한정 수집 및 만 14세 미만 법정대리인 동의·데이터 통제(열람·정정·삭제) UI 필수 구현



02. 기술적 보안 (데이터 암호화)

- 통신 구간(SSL) 전면 암호화, DB 저장·백업 시 데이터 암호화 및 등급별 권한 분리·웹 취약점 대비 시큐어 코딩 적용



03. 관리·물리적 보안 (통제 및 백업)

- 전 참여 인원 보안서약서·보호확약서 징구, 중요 장비 반출입 통제 및 랜섬웨어 대비 시스템 복구용 백업 정책 수립

핵심 원칙: 교육부 개인정보 보호 5대 필수 기준 및 시큐어 코딩 가이드라인 엄격 준수

○ 데이터 보안 노력

- 모든 접근경로 및 위험요소에 대한 물리적, 관리적, 기술적 측면의 보안 방안을 수립하고 시스템 구축 및 운영 시 이를 반드시 준수하여 철저한 보안 관리 체계를 구축한다.



[그림 24] 보안대책 및 대응방안

○ 프로젝트 성공을 위한 참여기업 팀 및 자원 구성 노력

- (기업) 경계선 지능 학생들의 인지적, 사회성 성장을 맞춤형으로 도울 수 있는 서비스 개발 및 관리, 교원 네트워크 지원한다.
- (교원) 경계선 지능 학생 교육 콘텐츠 기획 및 개발, 교원 커뮤니티 내 홍보 및 교원 네트워크 선도, 자문 및 검증한다.